



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Wydział Informatyki

Filia w Gdańsku

Bartosz Bohatyrewicz

Nr albumu s26860

Nazwa specjalizacji: Sztuczna Inteligencja

Łukasz Korycki

Nr albumu s26972

Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Kamil Maliński

Nr albumu s26984

Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Jan Szydłowski

Nr albumu s26978

Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Igor Wojciechowski

Nr albumu s27106

Nazwa specjalizacji: Aplikacje Internetowe

Wdrożenie systemu cyfrowych kluczy do budynku uczelni

Rodzaj pracy

inżynierska

Imię i nazwisko promotora

dr hab. Marek Bednarczyk

Gdańsk, Luty, 2026

Streszczenie: Celem projektu inżynierskiego jest stworzenie modułu integrującego system zarządzania dostępem "Cyfrowe Klucze" z systemem uczelnianym PJATK. Moduł ten będzie odpowiedzialny za pobieranie danych z planu zajęć oraz wspomaganie zarządzania dostępem do pomieszczeń na podstawie tych danych. Projekt obejmuje również stworzenie aplikacji webowej dla administracji, dziekanatu oraz ochrony, umożliwiającej łatwe zarządzanie uprawnieniami dostępu oraz generowanie raportów na podstawie danych z systemu "Cyfrowe Klucze". Ostatecznym celem jest zwiększenie efektywności zarządzania dostępem do pomieszczeń uczelnianych oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez automatyzację procesu przydzielania uprawnień.

Słowa kluczowe: czytniki, systemy kontroli dostępu, bezpieczeństwo, karty [RFID](#), integracja systemów



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Karta projektu

Temat projektu: Wdrożenie systemu cyfrowych kluczy do budynku uczelni Temat projektu po angielsku: Implementation of a digital key system in a university building	Akronim: EkeyPJATK Data ustalenia tematu 2025-04-01
Promotor: dr hab. Marek Bednarczyk	Konsultanci: 1. Antoni Ulenberg
Cele projektu: Stworzenie systemu weryfikacji uprawnień według rezerwacji z planu zajęć zintegrowanego z systemem Cyfrowe Klucze i aplikacją Cyfrowe Klucze Mobile .	
Rezultaty projektu: Moduł weryfikujący uprawnienia według rezerwacji z planu zajęć i przekazującego wynik do systemu Cyfrowe Klucze . Moduł generujący kody QR wyświetlanym na czytniku. Aplikacja internetowa dla administracji i dziekantu. Dokumentacja techniczna i użytkowa. Przekazywanie wyniku weryfikacji uprawnień do sali na podstawie rezerwacji z planu zajęć do systemu Cyfrowe Klucze . Pośredniczenie pomiędzy aplikacją Cyfrowe Klucze Mobile , a systemem Cyfrowe Klucze .	
Miary sukcesu: Integracja systemu EkeyPJATK z Cyfrowe Klucze i Cyfrowe Klucze Mobile , umożliwiając automatyczne zarządzanie dostępem do pomieszczeń na podstawie planu zajęć.	
Ograniczenia: Współpraca z istniejącym systemem uczelnianym PJATK . Wiele osób pośrednich wymaganych do realizacji projektu.	

Wykonawcy	Numer albumu	Specjalizacja	Tryb studiów
Bartosz Bohatyrewicz	s26860	Sztuczna Inteligencja	Stacjonarny
Łukasz Korycki	s26972	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny
Kamil Maliński	s26984	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny
Jan Szydłowski	s26978	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny
Igor Wojciechowski	s27106	Aplikacje Internetowe	Stacjonarny

Data ukończenia projektu: 28 grudnia 2025	Recenzent: TBA
---	---------------------------

Spis treści

1	Wstęp	6
2	Słownik pojęć	7
3	Opis problemu	11
3.1	Analiza stanu obecnego	11
3.1.1	Zidentyfikowane problemy	11
3.1.2	Analiza problemów	12
3.2	Analiza oryginalnego projektu Cyfrowe Klucze (CK)	13
3.3	Analiza oryginalnego projektu Cyfrowe Klucze Mobile (CKM)	14
3.4	Analiza konkurencji	15
3.4.1	Tritech	15
3.4.2	Logitech Tap Scheduler	16
3.4.3	Vidikom	17
3.5	Propozycja rozwiązania	19
4	Konteksty projektu	21
4.1	Kontekst systemowy	21
4.1.1	Zakres i granice systemu EkeyPJATK	22
4.1.2	Aktorzy i systemy zewnętrzne	23
4.1.3	Scenariusze interakcji użytkowników z systemem	24
4.1.4	Różnice względem prototypu Cyfrowe Klucze	25
4.1.5	Wymogi BHP i bezpieczeństwa ewakuacji	25
4.2	Udziałowcy	26
4.3	Kontekst biznesowy	32
4.3.1	Wstęp	32
4.3.2	Zastosowanie Business Model Canvas	32
4.3.3	Propozycja wartości i segmenty klientów	32
4.3.4	Kanały i relacje	32
4.3.5	Strumienie przychodów / korzyści	32
4.3.6	Kluczowe zasoby	33

4.3.7	Kluczowe działania	33
4.3.8	Kluczowe partnerstwa	33
4.3.9	Struktura kosztów	33
4.4	Kontekst społeczny	33
4.4.1	Interesariusze i role	33
4.4.2	Zmiany i spodziewane skutki	34
4.4.3	Transparentność i komunikacja	34
4.4.4	Akceptacja społeczna i partycypacja użytkowników	35
4.4.5	Miernik wpływu społecznego	35
4.4.6	Ryzyka społeczne i środki zaradcze	35
4.5	Kontekst etyczny	35
4.5.1	Założenia i wartości	36
4.5.2	Prywatność i minimalizacja danych	36
4.5.3	Proporcjonalność i celowość	36
4.5.4	Sprawiedliwość i niedyskryminacja	37
4.5.5	Transparentność i rozliczalność	37
4.5.6	Bezpieczeństwo informacji	37
4.5.7	Dostępność i inkluzywność	37
4.5.8	Zarządzanie ryzykiem i nadzór etyczny	38
4.5.9	Metryki etyczne	38
4.5.10	Podsumowanie	38
5	Planowanie projektu	39
5.1	Metodyka pracy	39
5.2	Infrastruktura	41
5.2.1	Kontrola Wersji i Organizacja Repozytoriów	41
5.2.2	Komunikacja Zespołowa i Interesariusze	41
5.2.3	Zarządzanie Wiedzą i Projektowanie	42
5.2.4	Ewolucja Narzędzi Zarządzania	43
5.3	Podział ról	44
5.4	Ryzyka i ograniczenia	44
5.4.1	Podsumowanie ryzyk z perspektywy systemu EkeyPJATK	50
5.5	Proces planowania	50
6	Analiza wymagań	53
6.1	Wymagania ogólne i dziedzinowe	53
6.2	Wymagania funkcjonalne	56
6.3	Wymagania zewnętrzne	61

6.4	Interfejs z otoczeniem	65
6.5	Przypadki użycia	70
6.5.1	Podstawowi użytkownicy	71
6.5.2	Użytkownicy z uprawnieniami do sal	71
6.5.3	Dziekanat	72
6.5.4	Ochrona	74
6.5.5	IT/BSS	75
6.5.6	Administracja	75
7	Projektowanie systemu	77
7.1	Architektura Systemu	77
7.1.1	Integracja z infrastrukturą Cyfrowych Kluczy	78
7.1.2	Integracja z Cyfrowymi Kluczami Mobile	78
7.1.3	Połączenie z Gakko	79
7.1.4	Bazy danych EkeyPJATK	84
7.2	Technologie	85
7.3	Projekt interfejsu użytkownika (UI)	85
7.3.1	Moduł zarządzania rezerwacjami	85
7.3.2	Obsługa zdarzeń i zgłoszeń	86
7.3.3	Dziennik zdarzeń (Logi)	87
7.3.4	Generator raportów	88
7.3.5	Ewolucja projektu	89
7.4	Implementacja interfejsu (High-Fi)	89
7.4.1	Struktura nawigacyjna i układ widoku	90
7.4.2	Komunikacja z użytkownikiem i obsługa błędów	90
7.5	Projekt modułu fizyczneo	91
7.6	User experience	91
8	Opis realizacji	92
8.1	Semestr 6.	92
8.1.1	Marzec - Czerwiec 2025	92
8.2	Wakacje	92
8.2.1	Lipiec - Sierpień 2025	92
8.2.2	Wrzesień 2025	93
8.3	Semestr 7.	93
8.3.1	Październik 2025	93
8.3.2	Listopad 2025	93
8.3.3	Grudzień 2025	94

8.3.4	Styczeń 2026	94
9	Szczegóły implementacji	95
9.1	Informacje techniczne i architektura systemu	95
9.1.1	Główny moduł backendowy (digikey-DB)	95
9.1.2	Moduł raportów (digikey-reports)	96
9.1.3	Moduł QR (digikey-QR)	96
9.1.4	Frontend	97
10	Testy	98
10.1	Testy jednostkowe	98
10.2	Testy akceptacyjne	98
10.3	Testy systemowe	98
10.3.1	Testy penetracyjne	98
11	Prezentacja rozwiązań	100
12	Nakład pracy	101
12.1	Ogólny nakład pracy	101
12.2	Bartosz Bohatyrewicz	101
12.3	Łukasz Korycki	101
12.4	Kamil Maliński	101
12.5	Jan Szydłowski	101
12.6	Igor Wojciechowski	101
13	Podsumowanie	102
13.1	Zrealizowane zadania	102
13.2	Niezrealizowane zadania	102
13.3	Plany na przyszłość	102
14	Bibliografia i materiały dodatkowe	103
14.1	Tabele	103
14.2	Rysunki	104
14.3	Kod	105
14.4	Bibliografia	105

Rozdział 1

Wstęp

Dokument opisuje stworzenie systemu weryfikacji uprawnień według rezerwacji z planu zajęć przygotowanego do wdrożenia. [EkeyPJATK](#) nie jest bezpośrednią kontynuacją projektu [Cyfrowe Klucze](#). System został zaprojektowany z myślą o bezpośredniej współpracy z działającym już systemem na terenie uczelni oraz z aplikacją [Cyfrowe Klucze Mobile](#).

System [EkeyPJATK](#) jako uzupełnienie istniejącego już systemu wprowadza weryfikację uprawnień według rezerwacji z planu zajęć. Ze względu na prototypowy charakter oryginalnego projektu, nasz zespół był również odpowiedzialny za odświeżenie paneli zarządzania dla Dziekanatu i Administracji oraz stworzenia nowej wersji modułu zamka.

W związku z naszą współpracą z [Cyfrowe Klucze Mobile](#), dodaliśmy potrzebne funkcjonalności do systemu [EkeyPJATK](#), które umożliwiły weryfikację uprawnień przy pomocy aplikacji mobilnej.

Rozdział 2

Słownik pojęć

Pojęcia

Agile Filozofia zarządzania projektami i tworzenia oprogramowania, oparta na iteracyjnym podejściu, współpracy z klientem, elastyczności i ciągłym doskonaleniu produktu

Android Otwartoźródłowy system operacyjny oparty na jądrze Linuksa, stworzony głównie dla urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety. Rozwijany przez Google, umożliwia obsługę aplikacji i usług

API Interfejs programistyczny aplikacji; umożliwia komunikację pomiędzy modulem raportowym a panelami użytkowników oraz systemem kontroli dostępu.

AutoCAD Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) używane do tworzenia precyzyjnych rysunków technicznych i modeli 3D.

BMC Business Model Canvas

Cyfrowe Klucze System kontroli dostępu do sal na kampusie uniwersyteckim zbudowany przez zespół Antoniego Ulenberga, Marka Kudły i Kingi Marszałkowskiej.

Cyfrowe Klucze Mobile Aplikacja mobilna stworzona przez Magdę Megan Kornacką, rozszerzający system kontroli o weryfikację poprzez kody [QR](#).

EkeyPJATK System zarządzania dostępem oparty na [cyfrowych kluczach](#), zintegrowany z systemem uczelnianym [PJATK](#).

Elektrozwo Urządzenie służące do mechanicznego blokowania i odblokowywania drzwi w systemie kontroli dostępu.

GAKKO System zarządzania uczelnią, z którego pobierane są dane dotyczące planu zajęć i uprawnień dostępu.

Heksagonalna Architektura oprogramowania, która oddziela logikę biznesową od zewnętrznych interfejsów poprzez definiowanie portów (interfejsów) i adapterów (implementacji). Umożliwia łatwą wymianę komponentów i integrację z różnymi technologiami bez wpływu na rdzeń aplikacji.

IP (Internet Protocol) to sposób przesyłania danych w sieciach komputerowych z wykorzystaniem protokołu internetowego. Polega na dzieleniu informacji na pakiety, które są adresowane i przesyłane między urządzeniami w sieci, umożliwiając wymianę danych w internecie i sieciach lokalnych.

IPS Technologia stosowana w wyświetlaczach **LCD**, w której ciekłe kryształy ułożone są równolegle do powierzchni ekranu. Dzięki temu ekrany IPS oferują szerokie kąty widzenia i lepsze odwzorowanie kolorów niż tradycyjne matryce **LCD**.

karta magnetyczna Nośnik identyfikacyjny wykorzystywany przez studentów, wykładowców i gości do autoryzacji dostępu do pomieszczeń uczelni.

LAN (Local Area Network) to lokalna sieć komputerowa, która łączy urządzenia znajdujące się blisko siebie. Umożliwia szybkie przesyłanie danych i współdzielenie zasobów.

LCD Technologia wyświetlania obrazu, w której ciekłe kryształy modulują światło. Jest szeroko stosowana w ekranach urządzeń elektronicznych dzięki niskiej wadze i energooszczędności.

LED Dioda elektroluminescencyjna, która emituje światło, gdy przepływa przez nią prąd elektryczny. Jest energooszczędna, trwała i szeroko stosowana w oświetleniu, wyświetlaczach oraz urządzeniach elektronicznych.

Model-View-Controller (MVC) (Model-View-Controller) to wzorzec architektoniczny oprogramowania, który dzieli aplikację na trzy główne komponenty: Model (logika biznesowa i dane), Widok (interfejs użytkownika) oraz Kontroler (pośrednik między Modelem a Widokiem). Ułatwia to zarządzanie kodem i rozwój aplikacji.

Moduł Sprzętowy Fizyczny komponent systemu montowany przy salach, odpowiedzialny za odblokowywanie drzwi na podstawie weryfikacji uprawnień. Obsługuje karty [magnetyczne](#) oraz kody [QR](#), pełniąc kluczową rolę w kontroli dostępu w systemie [Cyfrowego Dostępu](#)

PCB (Printed Circuit Board) to płytką drukowaną, na której montuje się i łączy elementy elektroniczne za pomocą ścieżek przewodzących. Stanowi podstawę większości urządzeń elektronicznych, zapewniając kompaktowe i trwałe połączenia między komponentami.

PJATK Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych.

PoE (Power over Ethernet) to technologia oparta na kilku standardach przesyłu energii elektrycznej za pomocą skrętki do urządzeń peryferyjnych będących elementami sieci Ethernet. Pozwala dostarczyć napięcie 48V przez port Ethernet.

pogramowanie ekstremalne (Extreme Programming), [zwinna metodyka](#) tworzenia oprogramowania, która stawia na prostotę, częstą komunikację, informację zwrotną i szybkie dostarczanie wartości w krótkich iteracjach.

QR Dwuwymiarowy kod graficzny w formie kwadratu, który można zeskanować telefonem lub skanerem. Umożliwia szybki dostęp do zapisanych informacji.

RabbitMQ System kolejkowania wiadomości typu open-source, który umożliwia komunikację między różnymi aplikacjami poprzez przysyłanie wiadomości w sposób asynchroniczny.

REST API Interfejs programistyczny oparty na architekturze REST, umożliwiający komunikację między modulem integracyjnym a systemem [GAKKO](#).

RPC (Remote Procedure Call) to protokół komunikacyjny umożliwiający wywoływanie procedur lub funkcji na zdalnym serwerze tak, jakby były lokalne.

Scrum [Zwinna metodyka](#) zarządzania projektami. Oparta na iteracyjnej pracy w krótkich cyklach zwanych sprintami.

System Cyfrowego Dostępu Całościowe rozwiązanie zarządzania dostępem do sal uczelnianych, obejmujące trzy współpracujące podsystemy: [Cyfrowe Klucze](#), [Cyfrowe Klucze Mobile](#) oraz [EkeyPJATK](#). System integruje funkcje rezerwacji, uwierzytelniania i kontroli dostępu, zapewniając spójność danych oraz bezpieczeństwo działania

UI Interfejs użytkownika; graficzne środowisko umożliwiające interakcję z aplikacją webową.

VESA Standard określający rozstaw otworów montażowych na tylnej obudowie monitorów i telewizorów. Umożliwia łatwe i uniwersalne mocowanie ekranów do uchwytów, stojaków lub ramion zgodnych z tym standardem.

Waterfall Model prowadzenia projektów i tworzenia oprogramowania, w którym prace przebiegają sekwencyjnie. Od analizy wymagań, przez projekt, implementację, testy, aż po wdrożenie. Każdy etap musi zostać zakończony przed rozpoczęciem kolejnego.

Webhook Mechanizm, w którym system wysyła żądanie HTTP do wskazanego adresu URL po wystąpieniu określonego zdarzenia. Umożliwia natychmiastowe, zdarzeniowe przekazywanie danych.

WebSocket Protokół komunikacyjny umożliwiający dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym między klientem a serwerem.

Akronimy

AV/UC Audio Video / Unified Communications

BSS Baza Sprzętowo-Systemowa

CAD Computer-Aided Design

IT Information Technology

MVC Model-View-Controller

Porty i adaptery Heksagonalna

RFID Radio-Frequency Identification

SIS System Informacji o Salach

Rozdział 3

Opis problemu

3.1 Analiza stanu obecnego

W obecnym systemie zarządzania dostępem do pomieszczeń w budynku filii [PJATK](#) w Gdańsku stosowane są tradycyjne fizyczne klucze, którymi rozporządzają pracownicy ochrony po uprzedniej weryfikacji tożsamości dydaktyka. Osoba chcąc uzyskać dostęp do sali musi zgłosić się na recepcję, zostać zweryfikowana oraz wpisać się do dziennika, a następnie pobrać klucz. Po zakończeniu zajęć klucz należy zwrócić w to samo miejsce. Jak wskazuje dokumentacja projektu, *“w obecnym systemie zarządzania dostępem do pomieszczeń w budynku filii PJATK w Gdańsku występuje szereg niedogodności, które znacząco wpływają na efektywność i precyzję funkcjonowania ”* [[CK](#), rozdział 3].

Uzależnienie otwarcia sal laboratoryjnych od fizycznych kluczy powoduje konieczność pobierania i oddawania kluczy u pracowników ochrony przez wykładowców. Proces ten ogranicza elastyczność i efektywne wykorzystanie czasu między zajęciami, gdyż zazwyczaj musi odbywać się w przerwach, co często wymaga przejścia kilku pięter i dłuższego oczekiwania [[CK](#), rozdział 3].

Pracownicy uczelni, tacy jak wykładowcy, sprzątacze czy administracja budynku, również muszą każdorazowo pobierać klucze, co w praktyce oznacza konieczność częstych wizyt na recepcji lub pobierania kilku kluczy jednocześnie.

3.1.1 Zidentyfikowane problemy

Obecny system generuje szereg trudności organizacyjnych. Dydaktycy, chcąc uprościć sobie pracę, często przekazują klucze między sobą bez wpisywania się do dziennika, co prowadzi do rozbieżności między stanem faktycznym a zapisanym w do-

kumentacji. Istnieje również ryzyko utraty klucza lub przypadkowego zabrania go przez innego wykładowcę, co w rezultacie uniemożliwia dostęp do sali.

Kolejnym problemem jest weryfikacja odbytych zajęć. Jeżeli prowadzący nie wpisał się do dziennika, Dziekanat musi kontaktować się z nim bezpośrednio, aby potwierdzić, czy zajęcia rzeczywiście się odbyły. Proces ten jest czasochłonny, nieefektywny i podatny na błędy. Ponadto w obecnym systemie brakuje przystępnej informacji dotyczącej tego, kto aktualnie korzysta z laboratorium oraz ile czasu pozostało do zakończenia zajęć:

Co więcej, w obecnym systemie brakuje przystępnej informacji dotyczącej tego, kto aktualnie korzysta z laboratorium oraz ile czasu pozostało do zakończenia zajęć [CK, rozdział 3].

Trudności napotykają również pracownicy techniczni, tacy jak sprzątacze czy administracja budynku. Każdorazowe pobieranie kluczy ogranicza ich elastyczność w wykonywaniu obowiązków. Jeżeli decydują się na pobranie wielu kluczy jednocześnie, rośnie ryzyko ich zgubienia, co dodatkowo komplikuje organizację pracy.

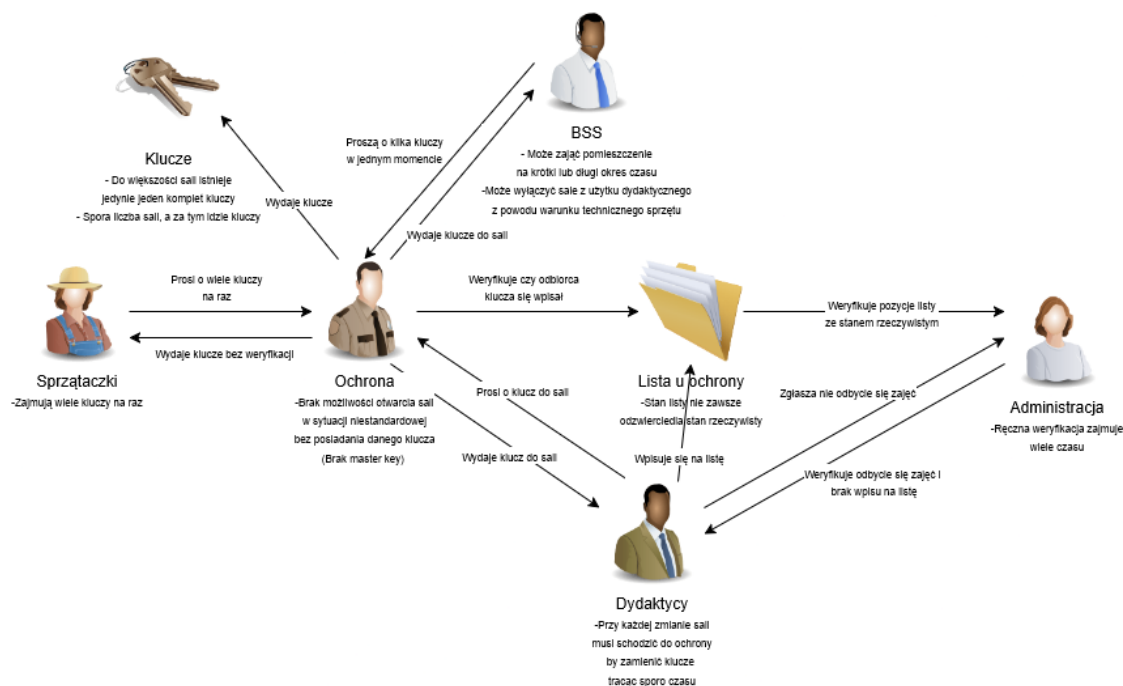
3.1.2 Analiza problemów

Analiza wskazuje, że obecny system oparty na fizycznych kluczach jest mało efektywny i generuje dodatkowe obciążenie organizacyjne. Brak pełnej kontroli nad obiegiem kluczy prowadzi do nieścisłości w dokumentacji i utrudnia rozliczanie odpowiedzialności za poszczególne sale. Obecna papierowa dokumentacja oraz manualnie prowadzone księgi raportowe nie są zintegrowane z używanymi przez uczelnię systemami rezerwacji, co utrudnia spójną i efektywną analizę danych dotyczących odbytych zajęć:

Obecna papierowa dokumentacja oraz manualnie prowadzone księgi raportowe nie są zintegrowane z używanymi przez uczelnię systemami rezerwacji, co utrudnia spójną i efektywną analizę danych dotyczących odbytych zajęć [CK, rozdział 3].

Aby umożliwić dokładną analizę, konieczne jest zdigitalizowanie papierowej dokumentacji i jej integracja z danymi z planu zajęć. Proces weryfikacji zajęć jest podatny na błędy ludzkie i wymaga dodatkowych działań administracyjnych, co spowalnia pracę Dziekanatu. Ograniczona elastyczność pracowników technicznych

wpływa negatywnie na sprawność obsługi budynku i może prowadzić do opóźnień w realizacji zadań.



Rysunek 3.1: Rich Picture ilustrujący obecny system zarządzania dostępem do pomieszczeń w budynku PJATK w Gdańsku.

3.2 Analiza oryginalnego projektu Cyfrowe Klucze (CK)

Projekt [Cyfrowe Klucze](#) stanowił prototypowy system kontroli dostępu do sal wykładowych, opracowany w ramach pracy inżynierskiej. Jego głównym celem było stworzenie zintegrowanego rozwiązania umożliwiającego przyznawanie dostępu do pomieszczeń na podstawie identyfikacji [kartą magnetyczną](#) oraz rezerwacji sal. Jak wskazano w dokumentacji:

Projekt cyfrowe klucze to zintegrowany system kontroli dostępu. W jego skład wchodzi: moduł sprzętowy (mikrokontroler, wyświetlacz dotykowy, czytnik kart), przeglądarkowa aplikacja dla administracji do zarządzania użytkownikami i rezerwacjami oraz panel ochroniarza służący do monitorowania i zdalnego otwierania drzwi w budynku. [CK, rozdział 4.1]

System zakładał również możliwość zdalnego sprawdzania stanu połączenia modułu sprzętowego, otwierania i zamykania drzwi oraz generowania raportów na podstawie danych o użytkowaniu sal. Wśród celów projektu wymieniono:

Stworzenie automatycznego systemu kontroli dostępu zintegrowanego z systemem rezerwacji w webowej aplikacji administracji

Zbieranie danych dotyczących użytkowania sal i generowanie raportów.

[CK, rozdział 4.2]

W podsumowaniu projektu wskazano konkretne kierunki dalszego rozwoju, które mogłyby zwiększyć potencjał wdrożeniowy systemu. Jednym z kluczowych postulatów była integracja z systemem GAKKO, odpowiedzialnym za plan zajęć uczelni. Jak zapisano:

Integracja aplikacji z systemem Gakko oraz planem zajęć umożliwiłaby synchronizowanie rezerwacji sal w proponowanym systemie z aktualnym planem zajęć uczelni. Dzięki temu administracja będzie miała jeden system do wprowadzania zajęć, co usprawni proces planowania, zapewni spójność danych i wyeliminuje potencjalne konflikty terminowe. [CK, rozdział 16.1.2]

3.3 Analiza oryginalnego projektu Cyfrowe Klucze Mobile (CKM)

Projekt [Cyfrowe Klucze Mobile](#) stanowi rozszerzenie systemu kontroli dostępu opracowanego w ramach wcześniejszego projektu [Cyfrowe Klucze](#). Tym razem nacisk położono na mobilność i wygodę użytkownika, w szczególności studentów i wykładowców. Jak wskazano w dokumentacji:

Projekt "Cyfrowe Klucze Mobile" to aplikacja mobilna rozbudowująca system kontroli dostępu o funkcjonalności:

- *Dostęp do sal poprzez skanowanie kodu QR,*
- *Wyświetlanie planu użytkownika z poziomu aplikacji,*
- *Wyświetlanie informacji o poszczególnych rezerwacjach.*

Rozwiązuje to potrzebę nadmierowej ilości kart dostępu oraz ogranicza ryzyko zgubienia karty. [CKM, rozdział 4.1]

Aplikacja mobilna wprowadza nowy kanał interakcji z systemem kontroli dostępu, dodając alternatywe do [kart magnetycznych](#). Zamiast tego użytkownik może zeskanować kod [QR](#), co upraszcza proces weryfikacji i zwiększa dostępność systemu. Dodatkowo, integracja planu zajęć bezpośrednio w aplikacji pozwala użytkownikom na szybki dostęp do informacji o rezerwacjach sal.

W dokumentacji projektu wskazano również potencjalne kierunki dalszego rozwoju aplikacji, które mogłyby zwiększyć jej funkcjonalność i użyteczność w środowisku akademickim. Jak zapisano:

Dalsza praca nad tą aplikacją wiązałaby się z pełną implementacją oraz wprowadzeniem jej w użytek na terenie uczelni, dla studentów oraz prowadzących zajęcia. Dodatkowo, można rozbudować aplikację o nowe funkcje, których nie udało się zaimplementować podczas obecnej pracy:

- *Moduł zgłaszania błędów aplikacji.*
- *Dodawanie rezerwacji do weryfikacji do systemu GAKKO.*

[CKM, rozdział 12.1]

Podobnie jak w przypadku pierwotnego projektu, integracja z systemem GAKKO pozostaje kluczowym elementem dalszego rozwoju. Umożliwienie dodawania rezerwacji do weryfikacji w systemie planowania zajęć pozwoliłoby na pełną synchronizację danych i usprawnienie procesu zarządzania dostępem do sal.

3.4 Analiza konkurencji

W celu określenia pozycji systemu EkeyPJATK na rynku dokonano analizy wybranych rozwiązań konkurencyjnych. Uwzględniono zarówno firmy oferujące kompleksowe systemy rezerwacji i integracji sal konferencyjnych, jak i producentów urządzeń wspierających proces zarządzania dostępem i rezerwacjami. Analiza obejmuje trzy przykładowe rozwiązania: ofertę firmy Tritech, urządzenie Logitech Tap Scheduler oraz system informacyjny Vidikom SIS.

3.4.1 Tritech

Firma Tritech New Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działa na rynku od 2003 roku i specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu systemów AV/UC, a także kompleksowych rozwiązań IT. Choć w swojej ofercie nie posiada bezpośrednio dedykowanego systemu kontroli dostępu do sal uczelnianych, jest otwarta na współpracę ze szkołami i uczelniami, dostosowując swoje rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów. Tritech kładzie duży nacisk na staranne przygotowanie projektów, wykorzystując narzędzia do modelowania 3D, takie jak AutoCAD, GstarCAD czy DraftSight. Na etapie projektowania tworzone są schematy blokowe, plany sieci, rozmieszczenie urządzeń oraz trasy kablowe. Firma prowadzi również konsultacje z klientem, architektem, inwestorem i integratorem, aby zapewnić spójność i funkcjonalność całego rozwiązania. W realizacjach wykorzystuje urządzenia renomowanych dostawców, takich jak Logitech, Cisco, Poly czy Yealink.

Zalety

Do głównych zalet oferty Tritech należy elastyczność i profesjonalizm w podejściu do klienta. Firma dostosowuje swoje projekty do budżetu oraz wymagań technicznych, co pozwala na tworzenie rozwiązań dopasowanych do specyfiki danej instytucji. Istotnym atutem jest również przygotowywanie pełnej dokumentacji projektowej w formacie **CAD**, co ułatwia późniejszą realizację i integrację systemów. Dzięki współpracy z wieloma dostawcami sprzętu Tritech może zaoferować szeroki wachlarz rozwiązań technologicznych, które odpowiadają różnym potrzebom klientów.

Wady

Do wad oferty Tritech można zaliczyć brak własnych, autorskich urządzeń, które mogłyby być w pełni dostosowane do indywidualnych wymagań klienta. Firma opiera się na sprzęcie dostarczonym przez zewnętrznych producentów, co oznacza, że rozwiązania te często bazują na zamkniętych systemach wymagających dodatkowych licencji lub subskrypcji. Może to generować dodatkowe koszty oraz ograniczać elastyczność wdrożenia w dłuższej perspektywie.



Rysunek 3.2: Strona główna firmy Tritech [1] .

3.4.2 Logitech Tap Scheduler

Firma Logitech, znana głównie z produkcji akcesoriów komputerowych, posiada w swojej ofercie również urządzenia do rezerwacji sal konferencyjnych. Jednym z nich jest **Logitech Tap Scheduler**, panel planistyczny montowany na ścianie,

wyposażony w 10,1 calowy dotykowy wyświetlacz [LCD](#). Urządzenie jest kompatybilne z wieloma systemami obsługi sal konferencyjnych, takimi jak Microsoft, Zoom, Robin czy też z autorskiego rozwiązania Logitech’a. Tap Scheduler został zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji na szkle, futrynie lub ścianie, a kontrolki [LED](#) umożliwiają szybkie sprawdzenie statusu dostępności sali z daleka.

Urządzenie może być zarządzane z poziomu platformy **Logitech Sync**, która pozwala na monitorowanie stanu pomieszczeń, wdrażanie aktualizacji oraz konfigurację ustawień. Każdy produkt zakupiony od Logitech objęty jest 2-letnią gwarancją, z możliwością jej przedłużenia.

Zalety

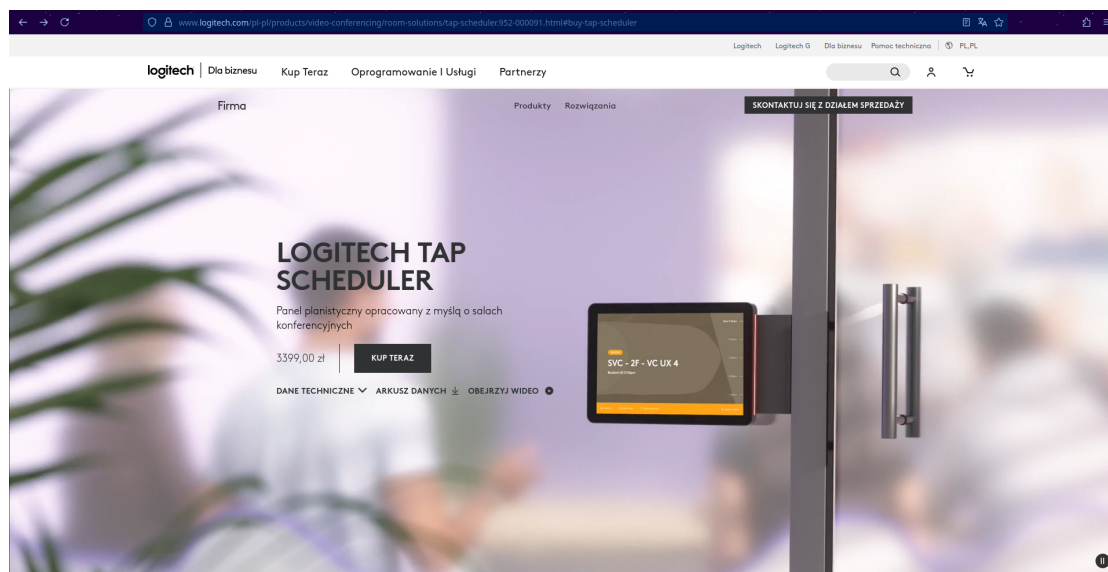
Logitech Tap Scheduler wyposażony jest w czytelny ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala. Jest kompatybilny z popularnymi systemami rezerwacji sal, takimi jak Microsoft, Zoom czy Robin, co czyni go rozwiązaniem uniwersalnym. Dzięki kolorowym kontrolkom [LED](#) użytkownicy mogą z łatwością sprawdzić status dostępności sali nawet z większej odległości. Urządzenie oferuje elastyczne opcje montażu, może być instalowane na szkle, futrynie lub ścianie, a dodatkowe prowadnice w obudowie ułatwiają estetyczne poprowadzenie okablowania. Kolejną zaletą jest integracja z platformą Logitech Sync, która umożliwia centralne zarządzanie urządzeniami i ich konfiguracją. Standardowa 2-letnia gwarancja z możliwością przedłużenia zwiększa bezpieczeństwo inwestycji.

Wady

Do wad urządzenia należy brak natywnej funkcjonalności blokowania sal oraz brak integracji z systemami kontroli dostępu. Logitech Tap Scheduler nie daje również możliwości przeprogramowania w ramach dostępnych systemów rezerwacyjnych, co ogranicza jego elastyczność. Cena jednostkowa wynosząca 3399,00 PLN nie obejmuje kosztów dodatkowych licencji ani subskrypcji Logitech Sync, które są wymagane do pełnego wykorzystania możliwości systemu. Dodatkowo, bardziej zaawansowane funkcje analizy i monitorowania w Logitech Sync są dostępne wyłącznie w droższych planach subskrypcyjnych, co może zwiększać całkowity koszt.

3.4.3 Vidikom

[System Informacji o Salach \(SIS\)](#) firmy Vidikom jest rozwiązaniem dedykowanym dla dużych organizacji, takich jak uczelnie, hotele, centra konferencyjne czy urzędy. Vidikom specjalizuje się w kompleksowym wyposażeniu sal konferencyjnych w



Rysunek 3.3: Logitech Tap Scheduler [2].

sprzęt audiowizualny, oferując również jego instalację i konfigurację. SIS jest autorskim produktem firmy, co umożliwia jego szeroką adaptację zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i graficznym.

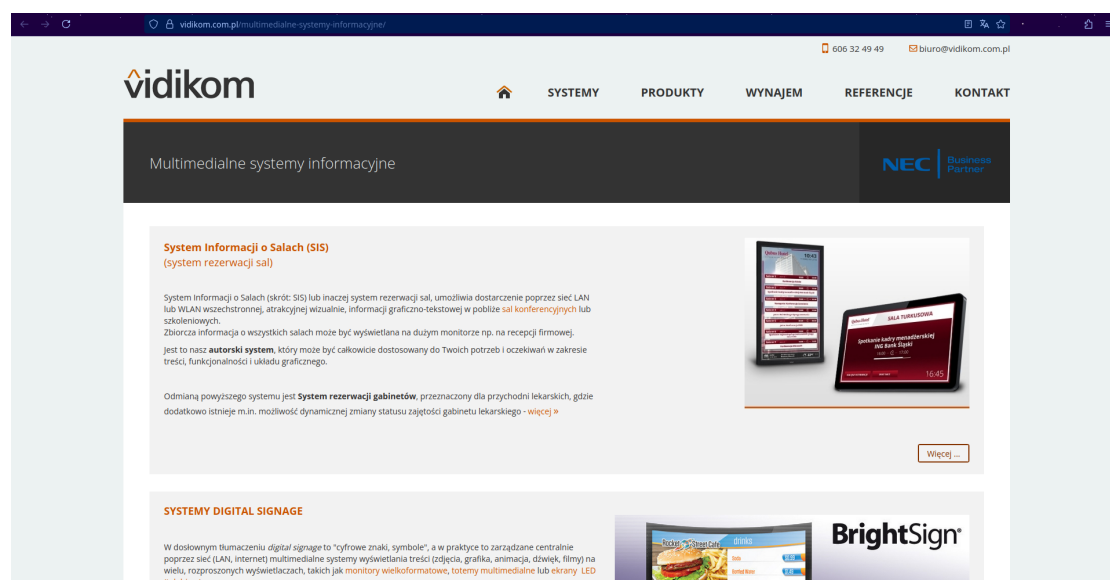
System oparty jest na tabletach z systemem [Android](#) o rozmiarze ekranu zaczynającym się od 10,1 cala, wyposażonych w wyświetlacze [IPS](#) o jasności 500 nit, paski [LED](#) sygnalizujące stan zajętości sali, zasilanie [PoE](#) oraz mocowanie [VESA](#). Panel sterowania dostępny z poziomu sieci [LAN](#) umożliwia zarządzanie rezerwacjami, konfigurację sal oraz kontrolę dostępu. SIS wspiera integrację z popularnymi kalendarzami takimi jak Google Calendar, Outlook Exchange, Lotus Domino oraz może być połączony z zewnętrznymi niezabezpieczonymi bazami danych.

Zalety

System SIS charakteryzuje się otwartą strukturą, co pozwala na szeroką personalizację zarówno funkcji, jak i wyglądu interfejsu użytkownika. Urządzenia wykorzystywane w systemie są wyposażone w jasne ekrany [IPS](#) oraz paski [LED](#), które umożliwiają szybką identyfikację stanu zajętości sali. Zastosowanie zasilania [PoE](#) upraszcza instalację i ogranicza liczbę przewodów. Panel sterowania dostępny przez sieć [LAN](#) jest intuicyjny i umożliwia kompleksowe zarządzanie salami, użytkownikami oraz rezerwacjami. System oferuje również możliwość integracji z popularnymi kalendarzami oraz z zewnętrznymi bazami danych, co usprawnia proces rezerwacji i synchronizacji informacji.

Wady

System **SIS** nie posiada natywnego wsparcia dla szyfrowanego dostępu do zewnętrznych baz danych, co może stanowić ograniczenie w kontekście bezpieczeństwa informacji. Główna funkcjonalność systemu koncentruje się na zarządzaniu rezerwacjami i prezentacji informacji, natomiast nie oferuje dedykowanego mechanizmu fizycznej kontroli dostępu, takiego jak identyfikacja użytkowników za pomocą **kart magnetycznych**. Zarządzanie użytkownikami oraz salami odbywa się ręcznie poprzez panel **LAN**, co może być czasochłonne w przypadku dużych instytucji. Ponadto, zależność od sprzętu z systemem **Android** może ograniczać elastyczność wdrożenia w środowiskach o innych wymaganiach technicznych lub preferencjach sprzętowych.



Rysunek 3.4: Vidikom System Informacji o Salach [3].

3.5 Propozycja rozwiązania

System **EkeyPJATK** został zaprojektowany jako rozwinięcie koncepcji przedstawionej w projektach **Cyfrowe Klucze** oraz **Cyfrowe Klucze Mobile**. Choć nie stanowi ich bezpośredniej kontynuacji, realizuje kluczowe postulaty rozwojowe zawarte w dokumentacji obu systemów, przekształcając prototyp w rozwiązanie gotowe do wdrożenia. Najważniejszym usprawnieniem jest pełna integracja z systemem **GAKKO**, która w oryginalnych projektach była jedynie propozycją. **Ekey** automatycznie synchronizuje dostęp do sal z harmonogramem zajęć, co eliminuje konieczność ręcznego zarządzania rezerwacjami i znacząco zwiększa spójność danych oraz bezpieczeństwo.

Kluczowym elementem systemu jest wykorzystanie kodów [QR](#) jako alternatywy dla [kart magnetycznych](#). [Ekey](#) generuje dynamiczny kod [QR](#), który użytkownik może zeskanować za pomocą aplikacji [CKM](#). Aplikacja mobilna, po zeskanowaniu kodu [QR](#), przesyła dane identyfikacyjne użytkownika do [Ekey](#), który weryfikuje zgodność z planem zajęć. Na podstawie tej analizy system podejmuje decyzję o przyznaniu dostępu i przekazuje ją do systemu [CK](#), który fizycznie otwiera lub blokuje drzwi. Taki podział odpowiedzialności zapewnia elastyczność, bezpieczeństwo i możliwość dalszej rozbudowy systemu.

W porównaniu do rozwiązań konkurencyjnych, takich jak systemy oferowane przez firmy Tritech, Logitech czy Vidikom, [EkeyPJATK](#) wyróżnia się zakresem automatyzacji oraz bezpośrednią integracją z uczelnianym planem zajęć. Tritech, mimo profesjonalnego podejścia do projektowania i elastyczności w dostosowywaniu rozwiązań, opiera się na sprzęcie zewnętrznych producentów i zamkniętych systemach wymagających dodatkowych licencji, co generuje koszty i ogranicza elastyczność. Logitech Tap Scheduler zapewnia wygodny interfejs rezerwacji i integrację z popularnymi kalendarzami, lecz nie oferuje natywnej kontroli dostępu ani możliwości blokowania sal. Z kolei system Vidikom [SIS](#) koncentruje się na zarządzaniu rezerwacjami i prezentacji informacji, ale nie posiada mechanizmu fizycznej kontroli dostępu, np. poprzez [karty magnetyczne](#). W tym kontekście [Ekey](#) łączy zalety konkurencyjnych rozwiązań, eliminując jednocześnie ich ograniczenia.

Dodatkowym atutem systemu jest odświeżenie paneli zarządzania dla dziekanatu i administracji. Panele te zostały zaprojektowane, a potem dopracowane we współpracy z pracownikami uczelni, co zapewnia ich intuicyjność i dopasowanie do codziennych potrzeb użytkowników. Dzięki nim możliwe jest nie tylko monitorowanie i kontrola dostępu, ale także generowanie raportów na podstawie danych i logów systemowych. Funkcjonalność ta stanowi istotną wartość dodaną, której brakuje w wielu komercyjnych rozwiązaniach.

Istotnym elementem propozycji jest również niski koszt wdrożenia i utrzymania systemu. Podczas gdy rozwiązania komercyjne, takie jak te od Logitecha, wiążą się z wysokimi kosztami zakupu urządzeń, licencji i subskrypcji, [Ekey](#) został opracowany przez zespół studentów, co pozwoliło znacząco ograniczyć koszty prototypowania i wdrożenia. Dzięki temu system jest bardziej dostępny dla instytucji edukacyjnych o ograniczonym budżecie, a jednocześnie oferuje funkcjonalności odpowiadające na realne potrzeby uczelni.

Rozdział 4

Konteksty projektu

4.1 Kontekst systemowy

System [EkeyPJATK](#) został wdrożony jako element większego [Systemu Cyfrowego Dostępu](#), będący infrastrukturą kontroli dostępu na uczelni, wspierającą zarządzanie dostępem do sal dydaktycznych w sposób zgodny z bieżącym harmonogramem zajęć. Głównym zadaniem [Ekey](#) jest automatyzacja decyzji o wejściu do sali, przy jednoczesnym zachowaniu kompatybilności z istniejącym systemem identyfikacji użytkowników opartym o [karty magnetyczne](#). Pełna integracja z systemem [GAK-KO](#) zapewnia synchronizację dostępu do sal z planem zajęć.

Rozwiązanie działa w oparciu o dedykowane [urządzenia brzegowe](#), które komunikują się z [centralną warstwą decyzyjną](#). Urządzenia te wyposażone są w ekran dotykowy i zasilane w standardzie [PoE](#), a ich rolą jest obsługa interakcji użytkownika oraz przekazywanie danych do [Systemu Cyfrowego Dostępu](#). System [Ekey](#) uwzględnia kontekst czasowy i przypisanie do sal, a także integruje się z zewnętrznymi źródłami danych, takimi jak plan zajęć. Weryfikacja tożsamości użytkownika realizowana jest przez system [Cyfrowe Klucze](#), natomiast [EkeyPJATK](#) odpowiada za ocenę uprawnień w danym momencie i miejscu.

Oprócz [kart magnetycznych](#), system obsługuje również dynamiczne kody [QR](#) generowane przez [Ekey](#). Użytkownik może zeskanować kod za pomocą aplikacji [Cyfrowe Klucze Mobile](#), która przesyła dane identyfikacyjne spowrotem. Na tej podstawie [Ekey](#) podejmuje decyzję o przyznaniu dostępu i przekazuje ją do [Cyfrowe Klucze](#), które fizycznie otwierają lub blokują drzwi.

Dla administracji uczelnianej przygotowano odświeżone panele zarządzania, opracowane we współpracy z dziekanatem i administracją. Interfejsy te umożliwiają

monitorowanie, kontrolę dostępu i generowanie raportów na podstawie logów systemowych.

4.1.1 Zakres i granice systemu EkeyPJATK

Cel systemu

Celem systemu EkeyPJATK jest umożliwienie podejmowania automatycznych decyzji o dostępie do sal dydaktycznych na podstawie danych pochodzących z harmonogramu zajęć. Ekey działa w pełnej integracji z istniejącym mechanizmem identyfikacji użytkowników.

W zakresie

System EkeyPJATK obejmuje urządzenia brzegowe wyposażone w ekran dotykowy, które są zasilane w standardzie PoE. Urządzenia te obsługują interakcję z użytkownikiem i przekazują dane do centralnej warstwy decyzyjnej. W ramach systemu SCD działa mechanizm regularnego pobierania i przetwarzania danych z planu zajęć, który pozwala na bieżąco aktualizować informacje o dostępności sal. Warstwa decyzyjna systemu uwzględnia czas, miejsce oraz rolę użytkownika, aby określić jego uprawnienia. System obsługuje zarówno karty magnetyczne, jak i dynamiczne kody QR generowane przez Ekey. Decyzja o przyznaniu dostępu jest przekazywana do systemu CK, który realizuje finalną autoryzację nośnika i fizyczne otwarcie drzwi. W zakresie systemu Ekey znajdują się również interfejsy webowe przeznaczone dla dziekanatu i administracji, które umożliwiają monitorowanie działania systemu SCD, kontrolę dostępu oraz generowanie raportów na podstawie logów.

Poza zakresem

Poza zakresem systemu EkeyPJATK pozostaje właściwa weryfikacja tożsamości użytkownika, która jest realizowana przez system CK. System nie obejmuje także interfejsu webowego przeznaczonego dla ochrony oraz rozwoju i utrzymania aplikacji mobilnej CKM, która stanowi komponent zewnętrzny. W ramach Ekey przewidziano jedynie generowanie i obsługę kodów QR, natomiast sama aplikacja CKM nie jest częścią systemu.

Założenia i ograniczenia

Założono, że uczelnia dysponuje stabilnym źródłem danych o planie zajęć, które może być regularnie pobierane i przetwarzane przez system Ekey. System wymaga

infrastruktury sieciowej zapewniającej zasilanie w standardzie PoE oraz komunikację IP pomiędzy urządzeniami brzegowymi a centralną warstwą decyzyjną. Decyzje o dostępie są podejmowane wyłącznie na podstawie danych z harmonogramu zajęć i przekazywane do systemu Cyfrowe Klucze jako sygnał wykonawczy. Ciągłość działania systemu nie może zależeć od ręcznej rekonfiguracji reguł, ponieważ proces decyzyjny musi być w pełni zautomatyzowany.

4.1.2 Aktorzy i systemy zewnętrzne

Aktorzy

- **Aktorzy osobowi:**

- **Dziekanat i administracja** - odpowiadają za zarządzanie dostępem, nadzór nad systemem oraz generowanie raportów.
- **Goście** - uzyskują dostęp do sal na podstawie tymczasowych uprawnień nadanych przez administrację lub ochronę.
- **IT/BSS** - odpowiadają za utrzymanie infrastruktury sieciowej oraz bezpieczeństwo systemu.
- **Personel techniczny i sprzątający** - posiadają dostęp do sal w ramach wykonywanych obowiązków.
- **Prowadzący** - posiadają dostęp do sal zgodnie z przypisanym harmonogramem zajęć.
- **Studenci** - korzystają z sal otwieranych zgodnie z planem zajęć.
- **Ochrona** - zapewnia wsparcie operacyjne, w tym wydawanie kart tymczasowych i obsługę wyjątkowych sytuacji.

- **Aktorzy systemowi:**

- **System Cyfrowe Klucze** - warstwa sprzętowa wykonująca fizyczne otwarcie drzwi.
- **System GAKKO** - system źródłowy dostarczający harmonogram zajęć.

Systemy i komponenty

Dostawca planu zajęć - źródło danych harmonogramowych wykorzystywanych przez system.

EkeyPJATK - warstwa decyzyjna odpowiedzialna za ocenę uprawnień i synchronizację z planem zajęć.

Cyfrowe Klucze - system realizujący weryfikację tożsamości użytkowników.

Czytnik EkeyPJATK - urządzenie brzegowe obsługujące interakcję z użytkownikiem i sterujące dostępem.

Zamek/elektrozwo - fizyczny mechanizm kontroli wejścia do sal dydaktycznych.

4.1.3 Scenariusze interakcji użytkowników z systemem

Aby w pełni zrozumieć sposób działania systemu oraz zależności pomiędzy jego komponentami, konieczne jest przedstawienie kluczowych scenariuszy operacyjnych. Pokazują one, jak w praktyce przebiega przepływ informacji pomiędzy użytkownikami, urządzeniami brzegowymi, systemem [EkeyPJATK](#) oraz istniejącą infrastrukturą [Cyfrowe Klucze](#). W tym miejscu kontekstu systemowego skupiamy się wyłącznie na logice procesu i wymianie danych - bez wchodzenia jeszcze w szczegóły implementacyjne czy architekturę wewnętrzną. Opisane scenariusze mają za zadanie zobrazować, jak system reaguje na realne działania użytkowników oraz jakie decyzje podejmuje na podstawie harmonogramu i polityk dostępu.

Scenariusz 1: Wejście przy użyciu karty [Radio-Frequency Identification \(RFID\)](#)

1. System [EkeyPJATK](#) synchronizuje dane z planu zajęć.
2. Użytkownik przykłada kartę [RFID](#) do czytnika.
3. Czytnik przesyła dane identyfikacyjne do [EkeyPJATK](#).
4. System ocenia uprawnienia na podstawie harmonogramu i roli użytkownika.
5. Decyzja o dostępie przekazywana jest do [Cyfrowe Klucze](#).
6. Drzwi zostają fizycznie otwarte, a zdarzenie zapisane w logach.

Scenariusz 2: Wejście przy użyciu aplikacji mobilnej i kodu [QR](#)

1. System [EkeyPJATK](#) generuje dynamiczny kod [QR](#) powiązany z salą i czasem zajęć.
2. Użytkownik skanuje kod [QR](#) za pomocą aplikacji [Cyfrowe Klucze Mobile](#).
3. Aplikacja przesyła dane identyfikacyjne użytkownika do [EkeyPJATK](#).
4. System weryfikuje zgodność danych z planem zajęć i ocenia uprawnienia.

5. Decyzja o dostępie przekazywana jest do [Cyfrowe Klucze](#).
6. Drzwi zostają fizycznie otwarte, a zdarzenie zapisane w logach.

Scenariusz 3: Dostęp gościa z uprawnieniami tymczasowymi

1. Administracja lub ochrona nadaje gościowi tymczasowe uprawnienia w systemie.
2. Gość otrzymuje kartę tymczasową.
3. Próba wejścia jest rejestrowana przez czytnik.
4. [EkeyPJATK](#) ocenia uprawnienia na podstawie przydzielonych reguł.
5. Decyzja o dostępie przekazywana jest do [Cyfrowe Klucze](#).
6. Drzwi zostają fizycznie otwarte, a zdarzenie zapisane w logach.

4.1.4 Różnice względem prototypu Cyfrowe Klucze

W porównaniu z prototypem [Cyfrowe Klucze](#), system [EkeyPJATK](#) wprowadza kilka istotnych zmian i usprawnień. Po pierwsze, decyzje o dostępie są w pełni zautomatyzowane i wynikają bezpośrednio z aktualnego planu zajęć. Oznacza to, że system nie opiera się już na ręcznie utrzymywanych listach uprawnień, lecz na danych harmonogramowych synchronizowanych z systemem [GAKKO](#).

Po drugie, architektura sprzętowa została rozszerzona o nowe dedykowane [urządzenia brzegowe](#), które są zasilane w standardzie . Urządzenia te posiadają własne [PCB](#) oraz ekran dotykowy, co umożliwia ich seryjne wdrożenie w budynkach uczelni i zapewnia intuicyjną obsługę dla użytkowników.

Po trzecie, system udostępnia rozbudowane narzędzia administracyjne przeznaczone dla dziekanatu i administracji. Interfejsy te wspierają obsługę wyjątkowych sytuacji, codzienną eksploatację oraz umożliwiają generowanie raportów na podstawie logów systemowych. Obsługa systemu nie wymaga specjalistycznych szkoleń technicznych, dzięki czemu jest bardziej przystępna dla pracowników uczelni.

4.1.5 Wymogi BHP i bezpieczeństwa ewakuacji

Projekt od początku zakłada zgodność z wymaganiami dla urządzeń kontroli dostępu stosowanych na drogach ewakuacyjnych. Docelowy tryb pracy zostanie dobrany na etapie doboru sprzętu, tak aby w scenariuszach awaryjnych zachować możliwość

natychmiastowego opuszczenia obszaru. Po stronie wnętrza przewiduje się element awaryjnego wyjścia umożliwiający natychmiastowe otwarcie drzwi niezależnie od decyzji systemu informatycznego, dostępności sieci czy opóźnień oprogramowania. Logika ewakuacyjna ma priorytet nad logiką kontroli dostępu.

4.2 Udziałowcy

Niniejszy podrozdział identyfikuje i opisuje kluczowych interesariuszy, czyli osoby, grupy lub organizacje mające wpływ na system [EkeyPJATK](#), w odróżnieniu od aktorów, którzy skupiają się na bezpośrednich interakcjach z systemem. Interesariusze ci stanowią główne źródło wymagań, a także będą docelowymi użytkownikami i podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie systemu.

Wśród kluczowych udziałowców wyróżniono:

Tabela 4.1: Dziekanat

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB01
Nazwa::	Dziekanat
Opis::	Jednostka odpowiedzialna za prowadzenie harmonogramu zajęć, wprowadzaniem tymczasowych zmian do planu takich jak zastępstwa i odrabianie zajęć.
Typ udziałowca::	ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia::	perspektywa administracyjna i dydaktyczna
Ograniczenia::	Nie odpowiada za kwestie techniczne ani bezpieczeństwo infrastruktury, ważne jest dla nich aby zajęcia odbywały się zgodnie z planem.
Wymagania::	WO1 , WO3 , WF-GAKKO-2 , NFO2 , IO4

Tabela 4.2: Administracja Uczelni

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB02
Nazwa::	Administracja Uczelni
Opis::	Odpowiada za procesy organizacyjne i kadrowe, w tym rozliczanie pracowników dydaktycznych. Korzysta z raportów dotyczących odbytych zajęć, aby realizować obowiązki rozliczeniowe. Wspiera organizację wydarzeń.
Typ udziałowca::	ożywiony, pośredni
Punkt widzenia::	perspektywa organizacyjna i administracyjna
Ograniczenia::	Nie odpowiada za kwestie techniczne ani bezpieczeństwo infrastruktury, a jego rola ogranicza się do obsługi procesów organizacyjnych i kadrowych.
Wymagania::	WO4, NFO2

Tabela 4.3: Promotor

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB03
Nazwa::	Promotor
Opis::	Osoba odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad projektem, wspierająca zespół Ekey w zakresie poprawności koncepcyjnej, zgodności z wymaganiami dydaktycznymi oraz jakości dokumentacji. Nadzoruje integrację z podsystemami Systemu Cyfrowego Dostępu .
Typ udziałowca::	ożywiony, pośredni
Punkt widzenia::	perspektywa dydaktyczna i nadzorcza
Ograniczenia::	Nie odpowiada za kwestie techniczne, bezpieczeństwo ani integrację zewnętrzną, ponieważ jego rola ogranicza się do nadzoru merytorycznego i dydaktycznego.
Wymagania::	WO2

Tabela 4.4: Recenzent

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB04
Nazwa::	Recenzent
Opis::	Osoba oceniająca projekt EkeyPJATK pod względem merytorycznym, formalnym i zgodności z wymaganiami dydaktycznymi. Analizuje dokumentację, architekturę systemu oraz poprawność realizacji założeń projektowych. Weryfikuje jakość wykonania i spójność rozwiązań z celami pracy.
Typ udziałowca::	ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia::	perspektywa dydaktyczna i oceniająca
Ograniczenia::	Nie definiuje wymagań technicznych ani funkcjonalnych systemu, nie ingeruje w implementację. Jego rola ogranicza się do oceny zgodności projektu z założeniami i standardami akademickimi.
Wymagania::	

Tabela 4.5: Zespół Ekey

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB05
Nazwa::	Zespół Ekey
Opis::	Grupa projektowa odpowiedzialna za projektowanie, rozwój i utrzymanie systemu EkeyPJATK , w tym logikę decyzyjną, walidację danych, obsługę błędów oraz integrację interfejsów.
Typ udziałowca::	ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia::	perspektywa organizacyjna i dydaktyczna
Ograniczenia::	Nie definiuje wymagań instytucjonalnych ani finansowych, skupia się na architekturze i implementacji.
Wymagania::	WO2 , WO3 , WF-GAKKO-1 , WF-GAKKO-2 , WF-GAKKO-3 , WF-ACCESS-1 , WF-ACCESS-2 , WF-ACCESS-3 , WF-ACCESS-5 , WF-MAG-1 , WF-MAG-2 , WF-MAG-4 , WF-MAG-5 , NFO3 , NFO4 , IO1 , IO2 , IO3 , IO4 , IO5

Tabela 4.6: BSS

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB06
Nazwa::	BSS
Opis::	Jednostka odpowiedzialna za bezpieczeństwo systemu, zgodność z politykami uczelni oraz utrzymanie infrastruktury technicznej i sieciowej. Wspiera integrację projektowanego podsystemu z istniejącym prototypem systemu kontroli dostępu oraz nadzoruje standardy zasilania i komunikacji, w tym wdrożenie PoE
Typ udziałowca::	ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia::	perspektywa bezpieczeństwa i infrastruktury
Ograniczenia::	Nie ingeruje w logikę działania systemu, ponieważ jego rola ogranicza się do definiowania wymagań bezpieczeństwa i zgodności infrastrukturalnej.
Wymagania::	WO4 , WO5 , WF-GAKKO-3 , WF-ACCESS-2 , WF-ACCESS-3 , NFO1 , NFO3 , NFO6

Tabela 4.7: Zespół Cyfrowe Klucze Mobile

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB07
Nazwa::	Zespół Cyfrowe Klucze Mobile
Opis::	Zespół odpowiedzialny za rozwój aplikacji mobilnej umożliwiającej otwieranie sal poprzez skanowanie kodów QR generowanych i wyświetlanych na urządzeniach zamontowanych przy salach oraz za integrację z systemem EkeyPJATK .
Typ udziałowca::	ożywiony, pośredni
Punkt widzenia::	perspektywa mobilna i integracyjna
Ograniczenia::	Nie odpowiada za harmonogram zajęć, logikę przydzielania uprawnień ani polityki bezpieczeństwa uczelni.
Wymagania::	WF-ACCESS-1 , IO5

Tabela 4.8: Zespół Cyfrowe Klucze

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB08
Nazwa::	Zespół Cyfrowe Klucze
Opis::	Zespół odpowiedzialny za rozwój systemu CK, integrację warstwy sprzętowej oraz ostateczną weryfikację kart magnetycznych prowadzącą do fizycznego odblokowania drzwi.
Typ udziałowca::	ożywiony, pośredni
Punkt widzenia::	perspektywa integracyjna i sprzętowa
Ograniczenia::	Nie odpowiada za harmonogram zajęć ani za przetwarzanie i walidację danych dostarczanych przez GAKKO.
Wymagania::	WF-ACCESS-1, WF-ACCESS-2, WF-ACCESS-4, WF-MAG-1, WF-MAG-2, WF-MAG-3, NFO3, NFO5, IO1, IO2

Tabela 4.9: Personel techniczny

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB09
Nazwa::	Personel techniczny
Opis::	Zespół odpowiedzialny za utrzymanie sal w dobrym stanie technicznym, obejmujące naprawy wyposażenia, kontrolę infrastruktury oraz reagowanie na zgłoszenia dotyczące stanu pomieszczeń.
Typ udziałowca::	ożywiony, pośredni
Punkt widzenia::	perspektywa utrzymaniowa i infrastrukturalna
Ograniczenia::	Nie odpowiada za logikę systemu ani procesy przydzielania uprawnień, ponieważ jego rola ogranicza się do obsługi fizycznej infrastruktury sal.
Wymagania::	WO5, NFO1

Tabela 4.10: GAKKO

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB10
Nazwa::	GAKKO
Opis::	Zewnętrzny dostawca danych harmonogramowych odpowiedzialny za udostępnianie i utrzymanie API GAKKO oraz zapewnienie wsparcia integracyjnego dla systemów uczelnianych.
Typ udziałowca::	ożywiony, pośredni
Punkt widzenia::	perspektywa techniczna i integracyjna
Ograniczenia::	Nie odpowiada za bezpieczeństwo uczelniane ani za przetwarzanie danych po stronie uczelni, ponieważ jego rola ogranicza się do utrzymania poprawności i dostępności API .
Wymagania::	WO1 , WO3 , WF-GAKKO-1 , NFO4 , IO3

4.3 Kontekst biznesowy

4.3.1 Wstęp

Projekt [EkeyPJATK](#) został opracowany dla konkretnych potrzeb [PJATK](#) i działa w jej technicznym oraz organizacyjnym otoczeniu. Zależy od dostępu do planu zajęć, infrastruktury sieciowej oraz lokalnych procedur bezpieczeństwa. Mimo że komercjalizacja rozwiązania byłaby ryzykowna ze względu na potrzebę adaptacji do każdego nowego kampusu, projekt ma wymierną wartość: porządkuje dostęp do sal, ogranicza koszty obsługi fizycznych kluczy i poprawia rozliczalność zajęć.

4.3.2 Zastosowanie Business Model Canvas

Używamy [BMC](#) do precyzyjnego uchwycenia wewnętrznego modelu wdrożenia: kto jest decydentem, jaką wartość dostarczamy, jakie zasoby są krytyczne oraz jakie są koszty. Taki ogląd pozwala zaplanować przekazanie rozwiązania do eksploatacji, oszacować całkowity koszt posiadania i określić mierzalne efekty, takie jak skrócenie czasu otwarcia sal.

4.3.3 Propozycja wartości i segmenty klientów

Bezpośrednim klientem jest [PJATK](#). System eliminuje manualne wydawanie kluczy, wiąże decyzję o dostępie z planem zajęć, a logi udostępnia do raportowania. Wartość dla dziekanatu to klarowność i skrócenie czasu wyjaśnień, dla ochrony mniej interwencji, dla prowadzących wejście bez formalności, dla IT przewidywalna integracja i nadzór.

4.3.4 Kanały i relacje

Po wdrożeniu kanałem utrzymania są ustalone procedury serwisowe i kontakt do IT uczelni. Komunikacja z użytkownikami odbywa się przez istniejące kanały uczelni. Wdrożenie ma charakter współtworzenia z zespołem dziekanatu, ochrony i IT, zaś po uruchomieniu zapewnione jest wsparcie operacyjne i samoobsługowe panele administracyjne.

4.3.5 Strumienie przychodów / korzyści

W ramach wdrożenia wewnętrznego główne „przychody” to korzyści organizacyjne: krótszy czas otwarcia sal, mniej interwencji ochrony, mniejsza liczba wyjaśnień po stronie dziekanatu i lepszy wgląd w faktyczne ramy czasowe zajęć. W modelu zewnętrznym możliwe są dwa klasyczne strumienie: jednorazowa sprzedaż urządzeń

końcowych oraz licencjonowanie oprogramowania. Dodatkowe źródła, jak ekspozycja treści na ekranach, traktujemy jako opcjonalne i zależne od polityk instytucji.

4.3.6 Kluczowe zasoby

Po stronie technicznej kluczowe są: wiedza o systemach wbudowanych i elektronice, kompetencje web/DevOps oraz dostęp do infrastruktury uczelni. Po stronie organizacyjnej istotna jest ścieżka decyzyjna i zaangażowanie interesariuszy. Zasobem materialnym są prototypy i serie urządzeń oraz środowiska serwerowe.

4.3.7 Kluczowe działania

Najważniejsze działania to wytwarzanie i testy urządzeń, integracja z dostawcą planu zajęć, konfiguracja środowisk na uczelni, przygotowanie paneli i szkolenie użytkowników. Po starcie systemu dochodzi monitoring, serwis i regularne przeglądy bezpieczeństwa, w tym testy awaryjnego otwarcia i zgodności z politykami.

4.3.8 Kluczowe partnerstwa

Podstawowym partnerem jest [PJATK](#) jako właściciel procesów i infrastruktury. Dodatkowymi partnerami mogą być dostawcy [PCB](#), firmy montażowe oraz dostawca danych o harmonogramie. W razie skalowania poza uczelnię potrzebni będą integratorzy odpowiedzialni za adaptacje do lokalnych systemów i norm.

4.3.9 Struktura kosztów

W kosztach dominuje hardware, montaż u klienta oraz integracja i testy. Po stronie oprogramowania koszty to rozwój, utrzymanie i aktualizacje. W przypadku postawienia serwera dla klienta mogą wystąpić jednorazowe nakłady na sprzęt serwerowy; w modelu uczelnianym typowe są koszty operacyjne związane z energią i serwisem, przy czym oszczędności czasu pracy administracji i ochrony kompensują część wydatków w całkowitym koszcie posiadania.

4.4 Kontekst społeczny

4.4.1 Interesariusze i role

System [EkeyPJATK](#) jest rozwiązaniem, które wpływa na codzienne funkcjonowanie całej społeczności akademickiej. Nie działa w izolacji, jego wdrożenie modyfikuje sposób poruszania się po budynku, dostęp do sal oraz praktyki administracyjne. Dlatego ważne jest, aby rozumieć, jak różne grupy użytkowników wchodzą

z nim w interakcje i jakie będą tego konsekwencje. Wykładowcy korzystać będą z systemu przede wszystkim w celu płynnego dostępu do przypisanych im sal i uniknięcia ręcznego pobierania kluczy. Studenci, mimo że nie otwierają zamków, pośrednio odczuwają skutki działania systemu przez poprawę organizacji zajęć, możliwość weryfikacji informacji oraz ograniczenie chaosu związanego z pomyłkami sal. Pracownicy dziekanatu i administracji zyskują narzędzia do monitorowania obłożenia sal oraz generowania raportów wspierających planowanie dydaktyczne, natomiast ochrona korzysta z funkcji zdalnego otwierania i podglądu bieżących zdarzeń. Dział IT/BSS odpowiada za utrzymanie, bezpieczeństwo oraz wsparcie techniczne. Grupami uzupełniającymi są pracownicy techniczni i sprzątający, a także goście, dla których system tworzy ograniczony czasowo model dostępu.

4.4.2 Zmiany i spodziewane skutki

Wdrożenie [EkeyPJATK](#) wprowadza widoczne zmiany w życiu uczelni. Najbardziej odczuwalna jest automatyzacja, dostęp do pomieszczeń nie wymaga już ręcznego wydawania kluczy. Dla wykładowców oznacza to mniej przestojów, a dla studentów mniejszą liczbę opóźnień. Pozytywne skutki obejmują poprawę płynności operacyjnej, większą przewidywalność harmonogramu oraz możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania przestrzeni dydaktycznej. Dziekanat zyskuje dane, które mogą wspierać procesy administracyjne, a ochrona może skoncentrować się na działaniach związanych z bezpieczeństwem zamiast na manualnym otwieraniu drzwi. Równocześnie pojawiają się możliwe skutki negatywne. Automatyzacja dostępu wymaga przyzwyczajenia się do nowego modelu działania oraz konsekwentnego utrzymywania danych w systemach źródłowych. Nagłe zmiany lub sytuacje wyjątkowe mogą generować chwilową frustrację użytkowników jeśli nie zostaną odpowiednio obsłużone. Infrastruktura techniczna wymaga stałego nadzoru, a pracownicy obsługujący system odpowiednich szkoleń. Sama obecność logów wejść może wzbudzić obawy dotyczące prywatności, co wymaga jasnych zasad i transparentnej komunikacji.

4.4.3 Transparentność i komunikacja

Skuteczne wdrożenie wymaga przejrzystej komunikacji z całą społecznością uczelni. Użytkownicy powinni wiedzieć, jakie dane są gromadzone, w jakim celu i jak długo będą przechowywane. Stworzenie oficjalnej polityki prywatności oraz krótkich materiałów informacyjnych ułatwi rozwianie obaw związanych z logowaniem aktywności wejść. Otwartość w kwestii działania systemu pozwala budować zaufanie i zapobiegać nieporozumieniom. Komunikacja jest istotna także w sytuacjach

wyjątkowych takich jak nagłe zmiany planu, incydenty techniczne czy konieczność ręcznych ingerencji w działanie systemu. Jasny opis procedur i kanałów kontaktu zmniejsza ryzyko chaosu w sytuacjach krytycznych i zwiększa poczucie bezpieczeństwa użytkowników.

4.4.4 Akceptacja społeczna i partycypacja użytkowników

Zaangażowanie użytkowników w proces projektowania i wdrażania miało kluczowe znaczenie dla akceptacji systemu. Konsultacje z administracją, dziekanatem oraz ochroną pozwoliły dostosować funkcjonalności do realnych potrzeb, a nie jedynie do założeń projektowych. Takie podejście znacząco zmniejsza ryzyko oporu wobec zmian. Istotnym elementem akceptacji są także tryby awaryjne, możliwość ręcznego otwarcia, obsługa wyjątków, działania procedur bezpieczeństwa oraz zapewnienie, że krytyczne funkcje budynku nie zależą od jednego systemu.

4.4.5 Miernik wpływu społecznego

Wpływ systemu oceniany jest przede wszystkim poprzez spadek incydentów związanych z fizycznymi kluczami, zmniejszenie liczby interwencji ochrony oraz poprawę punktualności zajęć. Uzupełnia go zwiększony komfort użytkowników, szybkość reakcji w razie problemów oraz przejrzystość procesów administracyjnych. Kluczowa jest także redukcja czasu poświęcanego przez pracowników na manualne operacje związane z dostępem do sal.

4.4.6 Ryzyka społeczne i środki zaradcze

Potencjalne ryzyka obejmują obawy o prywatność, niechęć wobec nowych procedur, błędy wynikające z nieaktualnych danych oraz możliwość nadużyć administracyjnych. Ryzyka te minimalizowane są poprzez projektowanie z poszanowaniem prywatności (ograniczenie danych do niezbędnego minimum, jasna retencja, silna kontrola dostępu do logów), wprowadzenie niezawodnych trybów awaryjnych oraz rozdzielenie ról administracyjnych z pełnym audytem działań. Długofalowe działania obejmują edukację użytkowników, regularne aktualizacje dokumentacji oraz utrzymywanie czytelnych kanałów zgłaszania problemów. Dzięki temu system pozostaje nie tylko sprawny technicznie, lecz także akceptowalny społecznie.

4.5 Kontekst etyczny

System [EkeyPJATK](#) wpływa na realne zachowania użytkowników i sposób funkcjonowania uczelni, dlatego jego projektowanie wymaga świadomego uwzględnienia

zasad etycznych. W tym rozdziale opisano najważniejsze wartości, ryzyka i dobre praktyki, które powinny towarzyszyć wdrożeniu systemu zależnego od danych identyfikacyjnych i logów wejść do pomieszczeń.

4.5.1 Założenia i wartości

Podstawą całego projektu jest poszanowanie prywatności oraz proporcjonalne wykorzystanie danych, system ma rozwiązywać realny problem organizacyjny i bezpieczeństwa, jednocześnie nie ingerując bardziej niż to konieczne. [EkeyPJATK](#) ma być narzędziem transparentnym i sprawiedliwym wobec wszystkich użytkowników kampusu. Jego celem nie jest monitorowanie zachowań, lecz zapewnienie płynnego działania zajęć i odciążenie ochrony oraz administracji. System ma działać tak, by użytkownicy czuli się wspierani, a nie nadzorowani.

4.5.2 Prywatność i minimalizacja danych

[EkeyPJATK](#) przetwarza wrażliwe operacyjnie informacje, identyfikatory użytkownika, salę, znacznik czasu i wynik decyzji o dostępie. W projekcie przyjęto zasadę minimalizacji danych: system nie zbiera niczego poza absolutnym minimum potrzebnym do decyzji oraz późniejszej rozliczalności zajęć. Przechowywane logi obejmują jedynie: identyfikator karty lub roli, nazwę sali, czas oraz informację o przyznaniu lub odmowie dostępu. Dane te służą głównie do weryfikacji zgodności z planem zajęć i ewentualnej diagnostyki problemów. Retencja powinna być z natury ograniczonaa, zalecany okres to od 6 do 12 miesięcy, po którym dane podlegałyby anonimizacji lub usunięciu. Dostęp do logów mają wyłącznie osoby pełniące funkcje służbowe (ochrona, administracja, IT/[BSS](#)), przy czym każda operacja powinna być rejestrowana i audytowalna. Użytkownicy powinni mieć możliwość uzyskania informacji o tym, jakie dane ich dotyczą i w jakim zakresie są przetwarzane.

4.5.3 Proporcjonalność i celowość

Ważne jest, aby automatyzacja była proporcjonalna do celu, system ma otwierać drzwi na podstawie planu zajęć i ról użytkowników, a nie tworzyć nadmiernej warstwy nadzoru. Dlatego zakres monitorowania ogranicza się wyłącznie do momentu podejścia do czytnika i próby wejścia do sali. Logi nie obejmują poruszania się po korytarzach czy aktywności niezwiązanej z harmonogramem. Decyzje o dostępie wynikają wprost z danych w planie, a nie z uznaniowych decyzji administracyjnych. Wyjątki takie jak zastępstwa czy nagłe zmiany sal mają działać ściśle w określonym zakresie czasowym i być jasno rejestrowane. Dzięki temu system pozostaje narzędziem organizacyjnym, a nie mechanizmem kontroli osobistej.

4.5.4 Sprawiedliwość i niedyskryminacja

[EkeyPJATK](#) musi traktować wszystkich użytkowników w jednakowy sposób. Reguły dostępu opierają się wyłącznie na rolach w systemie i harmonogramie zajęć, nie mogą prowadzić do faworyzowania lub wykluczania któregokolwiek z użytkowników. Kluczowe jest, aby proces nadawania i modyfikowania uprawnień był spójny i podlegał przejrzystemu nadzorowi administracyjnemu. Użytkownik powinien mieć jednoznaczny ścieżkę zgłoszenia problemu, na przykład sytuacji, w której system niesłusznie odmówił dostępu lub dane w planie były nieaktualne. Istotne są także okresowe przeglądy zasad działania systemu, wykonywane np. raz na semestr przez administrację i IT/[BSS](#), aby upewnić się, że automatyzacja nie prowadzi do niezamierzonych nierówności.

4.5.5 Transparentność i rozliczalność

Użytkownicy muszą rozumieć, jak działa system, jakie dane są zbierane i dlaczego. W praktyce oznacza to jasne komunikaty przy drzwiach, zrozumiały opis działania systemu oraz dostępność podstawowych informacji o zasadach przetwarzania danych. Dla administracji i działu technicznego niezbędne są czytelne rejestry zmian np. kiedy i kto modyfikował zasady dostępu, dodawał uprawnienia tymczasowe lub dokonywał operacji diagnostycznych. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie błędów i ustalanie odpowiedzialności w przypadku incydentów. Okresowe audyty techniczne i organizacyjne, np. na koniec semestru, pomagają w utrzymaniu wysokiej jakości i spójności działania.

4.5.6 Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo danych jest kluczowe dla etycznego działania systemu. Obejmuje to szyfrowanie komunikacji i danych spoczynkowych, regularne kopie zapasowe oraz precyzyjne nadawanie uprawnień administracyjnych zgodnie z zasadą najmniejszych możliwych uprawnień. Ważnym elementem są przeglądy konfiguracji, testy bezpieczeństwa oraz jasno określony plan reagowania na incydenty. System obsługuje dane operacyjne, które choć nie są danymi wrażliwymi w sensie prawnym, mogą mieć znaczenie organizacyjne i nie powinny trafić w niepowołane ręce.

4.5.7 Dostępność i inkluzywność

Projekt musi uwzględniać potrzeby użytkowników z niepełnosprawnościami i gości. Czytniki powinny być rozmieszczone w sposób ergonomiczny i intuicyjny, a komunikaty na ekranie zrozumiałe i czytelne. W razie problemów technicznych system

ma zapewniać alternatywę: możliwość ręcznego otwarcia drzwi przez ochronę lub przełączenie w tryb awaryjny, który nie blokuje ruchu w budynku.

4.5.8 Zarządzanie ryzykiem i nadzór etyczny

Aby ograniczyć ryzyko nadużyć zakresu danych, zarządzanie systemem powinno podlegać jasnym zasadom. Zaleca się okresową ocenę wpływu systemu na prywatność i organizację pracy, a także dokumentowanie wszelkich zmian celu przetwarzania danych i zakresu zbieranych informacji. Każde rozszerzenie np. dodanie nowych typów logów powinno być uzgadniane z interesariuszami reprezentującymi różne grupy użytkowników.

4.5.9 Metryki etyczne

Ocena etycznego działania systemu powinna opierać się na realnych i mierzalnych danych. Do najważniejszych wskaźników należą:

- liczba i charakter incydentów dostępowych oraz szybkość ich rozwiązania,
- zgodność realnego okresu retencji z deklarowaną polityką danych,
- wyniki audytów technicznych i organizacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i spójności działania.

4.5.10 Podsumowanie

Etyczne działanie systemu [EkeyPJATK](#) opiera się na równowadze między bezpieczeństwem i efektywnością organizacyjną a prawem użytkowników do prywatności i transparentności. Kluczowe jest świadome projektowanie zasad przetwarzania danych, kontrolowany zakres automatyzacji, wprowadzenie mechanizmów nadzorczych oraz czytelna komunikacja z użytkownikami. Dzięki temu system może skutecznie wspierać funkcjonowanie uczelni, nie naruszając zaufania społeczności akademickiej.

Rozdział 5

Planowanie projektu

5.1 Metodyka pracy

Realizacja systemu [EkeyPJATK](#) przebiegała w warunkach, które trudno byłoby w pełni opisać przy użyciu klasycznych metodyk takich jak tradycyjny [Waterfall](#) czy formalny [Scrum](#). Projekt powstawał przy jednoczesnej współpracy i ciągłej komunikacji z wieloma niezależnymi podmiotami: dziekanatem, zespołem odpowiedzialnym za wcześniejszy projekt [Cyfrowe Klucze](#), osobą rozwijającą aplikację [Cyfrowe Klucze Mobile](#), administracją uczelni, firmą obsługującą system [GAK-KO](#) oraz promotorem. Każde spotkanie (niezależnie od tego, czy odbywało się online czy stacjonarnie) wносиło nowe informacje, ograniczenia, wymagania lub niespodziewane problemy, które bezpośrednio wpływały na kształt kolejnych etapów pracy.

Z tego powodu naturalnym punktem odniesienia stały się założenia charakterystyczne dla *programowania ekstremalnego* (Ang. [Extreme Programming](#))[XP].

Programowanie Ekstremalne jest jednym z wielu procesów zwinnych.

Programowanie Ekstremalne jest skuteczne, dlatego że kładzie nacisk na satysfakcję klienta [...] proces ten dostarcza oprogramowanie, którego potrzebujesz, dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne.

Programowanie Ekstremalne podkreśla znaczenie pracy zespołowej. Menedżerowie, klienci i programiści są równorzędnymi partnerami w jednym współpracującym ze sobą zespole.

Programowanie Ekstremalne usprawnia projekt informatyczny na pięć szczególnych sposobów:

komunikacja, prostota, informacja zwrotna, szacunek i odwaga.

[XP, Własne tłumaczenie]

XP zakłada intensywną komunikację, szybką reakcję na zmiany, krótkie cykle dostarczania i gotowość do ciągłego refaktoryzowania kodu. W praktyce realizacji projektu wszystkie te elementy pojawiły się naturalnie: praca odbywała się iteracyjnie, często z tygodnia na tydzień, a kierunek rozwoju potrafił zmienić się w ciągu jednego spotkania - na przykład po otrzymaniu nowych wymagań od dziekanatu, zmianach po stronie promotora czy konieczności skorygowania integracji z zespołem [Cyfrowe Klucze](#).

Projekt był rozwijany równolegle przez podzespoły, które płynnie przełączały się między zadaniami: od pisania i testowania kodu backendu, przez prace nad hardware i prototypami czytnika, po przygotowanie dokumentacji technicznej i pisanie pracy inżynierskiej. Taki sposób działania wymagał nie tylko elastyczności, ale również szybkiego dzielenia się wiedzą i koordynacji - szczególnie w momentach, gdy jeden zespół kończył pracę nad fragmentem, który inny musiał przejąć, rozszerzyć lub dostosować do nowej sytuacji.

Cechą charakterystyczną całego procesu było to, że projekt rozwijał się w rytmie wyznaczanym przez kolejne spotkania z interesariuszami. Po każdej rozmowie ustalenia były natychmiast przekładane na konkretne zadania, a plan pracy na nowo porządkowany zgodnie z aktualnymi potrzebami. Programowanie ekstremalne zakłada, że zmiana wymagań jest zjawiskiem naturalnym, nie wyjątkiem - i dokładnie tak wyglądała realizacja [EkeyPJATK](#). Zdarzało się, że kluczowe elementy należało przeprojektować, znacząco zmienić lub uprościć, jednak dzięki krótkim cyklom wdrożeniowym projekt nieustannie posuwał się do przodu.

W efekcie metodyka pracy przyjęła formę hybrydową: z jednej strony opartą na praktykach znanych z programowania ekstremalnego (ciągła integracja, refaktoryzacja, codzienna komunikacja, iteracyjny rozwój), z drugiej - dostosowaną do specyfiki uczelni, wielości interesariuszy oraz równoległego rozwoju hardware'u i oprogramowania. Ten elastyczny model pozwolił na sprawne reagowanie na zmiany, skuteczne rozwiązywanie problemów oraz konsekwentne doprowadzenie projektu do kolejnych działających etapów, mimo zmiennego i często nieprzewidywalnego otoczenia organizacyjnego.

5.2 Infrastruktura

Efektywna realizacja projektu wymagała doboru odpowiedniego zestawu narzędzi wspierających komunikację, zarządzanie wersjami kodu, projektowanie oraz wymianę dokumentacji. Infrastruktura projektu została zorganizowana w sposób zapewniający płynny przepływ informacji w zespole oraz bezpieczeństwo wytwarzanych dóbr cyfrowych.

5.2.1 Kontrola Wersji i Organizacja Repozytoriów

Podstawowym narzędziem do zarządzania kodem źródłowym projektu był system **Git**, obsługiwany za pośrednictwem platformy **GitHub**. W celu zachowania porządku i separacji odpowiedzialności, zamiast jednego monolitycznego repozytorium, zastosowano strukturę organizacji (GitHub Organization) z podziałem na dedykowane repozytoria dla poszczególnych modułów systemu.

- **Modularyzacja systemu:** Architektura repozytoriów ściśle odzwierciedla podział technologiczny i logiczny projektu. Wyodrębniono niezależne repozytoria dla warstwy sprzętowej (`door-panel` w języku C), interfejsu użytkownika (`digikey-view` w technologii Svelte) oraz logiki backendowej i bazodanowej (`digikey-DB`, `digikey-raport`).
- **Symulacja środowiska (Mocking):** Ze względu na zależność od zewnętrznych systemów uczelnianych, kluczowym elementem infrastruktury stały się repozytoria `mock-gakko` oraz `mock-CyfroweKlucze`. Pozwoliły one na emulację działania zewnętrznych API, umożliwiając zespołowi nieprzerwaną pracę deweloperską i testy integracyjne nawet bez dostępu do produkcyjnych wersji systemów GAKKO czy Cyfrowe Klucze.
- **Dokumentacja jako kod (Docs-as-code):** Praca inżynierska oraz dokumentacja projektowa były rozwijane w systemie $\text{\LaTeX}$ w dedykowanym repozytorium `digikey-thesis`. Pozwoliło to na zastosowanie tych samych praktyk kontroli wersji (commitowanie zmian, historia edycji), które stosowano przy tworzeniu oprogramowania.

5.2.2 Komunikacja Zespołowa i Interesariusze

Ze względu na konieczność szybkiej wymiany informacji, komunikację podzielono na dwa główne kanały:

1. **Komunikacja wewnętrzna (Discord):**

Na potrzeby bieżącej współpracy utworzono dedykowany serwer na platformie Discord. Wykorzystano go do:

- codziennej komunikacji tekstowej z podziałem na kanały,
- spotkań głosowych i sesji cotygodniowych spotkań omawiających postępy pracy, napotkane problemy i rozdział prac na następny tydzień,
- szybkich statusów, zastępujących długie spotkania formalne.

2. **Komunikacja zewnętrzna (Gmail):**

Do kontaktu z interesariuszami spoza zespołu deweloperskiego (Promotor, Dziekanat, Administracja Uczelni) wykorzystano pocztę elektroniczną. Kanał ten służył do:

- formalnych ustaleń dotyczących zakresu projektu,
- przesyłania dokumentacji interfejsów,
- umawiania spotkań stacjonarnych.

5.2.3 Zarządzanie Wiedzą i Projektowanie

Do tworzenia artefaktów projektowych wykorzystano pakiet narzędzi w chmurze, co umożliwiło pracę równoległą wielu osób w czasie rzeczywistym.

- **Google Workspace (Drive, Docs, Sheets):** Służył jako centralne repozytorium dokumentacji nietechnicznej. Przechowywano tam notatki ze spotkań, harmonogramy, dokumentację tworzoną o tym projekcie ale na potrzeby innych przedmiotów.
- **Draw.io:** Narzędzie wykorzystane do modelowania architektury systemu. Stworzono w nim diagramy UML oraz schematy bazy danych, które stały się podstawą implementacji.
- **Figma:** Wykorzystana w fazie projektowania interfejsu użytkownika (UI). Stworzono w niej makiety aplikacji webowej, co pozwoliło na weryfikację użyteczności (UX) jeszcze przed rozpoczęciem implementacji.
- **ChatGPT:** Wspierał zespół w procesie redakcji dokumentacji oraz w analizie problemów technicznych. Narzędzie wykorzystywano do formatowania i korekty tekstu, wyjaśniania niejasności związanych z technologiami, a także do identyfikacji drobnych błędów w kodzie oraz generowania sugestii dotyczących rozwiązań projektowych.

5.2.4 Ewolucja Narzędzi Zarządzania

W początkowej fazie projektu do zarządzania zadaniami wdrożono system **Jira** oraz tablice **Miro**. Jednakże w toku prac zespół podjął decyzję o uproszczeniu środowiska pracy.

- Wysoka dynamika zmian i iteracyjny charakter pracy sprawiły, że narzut czasowy na utrzymanie aktualności zadań w systemie Jira okazał się nieproporcjonalny do korzyści.
- Zdecydowano się przenieść zarządzanie bieżącymi zadaniami bezpośrednio na dedykowane kanały platformy Discord oraz listy kontrolne w Google Docs, co zwiększyło elastyczność i szybkość reakcji zespołu na zmieniające się wymagania.

5.3 Podział ról

Tabela 5.1: Podział ról i odpowiedzialności w zespole projektowym

Rola w zespole	Główne obowiązki i realizowane zadania	Obszar / Moduł
Bartosz Bohatyrewicz (Hardware)	Research dotyczący hardware, rozwój hardware, elementy powiązane z hardware w dokumentacji, wsparcie rozwoju back-endu	Hardware (door-panel)
Łukasz Korycki (Dokumentacja)	Przygotowanie dokumentacji projektowej (wraz z diagramami), prowadzenie researchu, wsparcie w rozwoju backendu oraz testowanie działania aplikacji.	Dokumentacja (digikey-thesis, digikey-SW0); Backend (digikey-DB)
Kamil Maliński (Dokumentacja, Testy, Raporty)	Dokumentacja, moduł raportowania, testy i analiza cyberbezpieczeństwa, przeprowadzenie testów penetracyjnych(w przyszłości).	Dokumentacja (digikey-thesis, digikey-raport), Testy
Jan Szydłowski (Hardware)	Research dotyczący hardware, rozwój hardware, elementy powiązane z hardware w dokumentacji, wsparcie rozwoju back-endu, projekt obudowy	Hardware (door-panel), Projekt
Igor Wojciechowski (MVP)	bababa	Full stack

5.4 Ryzyka i ograniczenia

Zespoły [Cyfrowe Klucze](#) oraz [Cyfrowe Klucze Mobile](#) przeprowadziły niezależne analizy ryzyk i ograniczeń związanych z realizacją swoich projektów. Ze względu na przyjęte założenia projektowe, zidentyfikowane ryzyka w ramach [CK](#) mają bezpośrednie przełożenie na projekt [EkeyPJATK](#). Natomiast ryzyka i ograniczenia wskazane przez zespół [CKM](#) oddziałują na projekt [Ekey](#) w sposób pośredni.

Oba zespoły zastosowały odmienne podejścia metodologiczne do analizy ryzyk. Zespół [Cyfrowe Klucze](#) skoncentrował się na identyfikacji ryzyk i ich kategoryzacji,

wyróżniając cztery główne grupy:

- **Ataki hakerskie**
- **Błędy ludzkie**
- **Problemy techniczne**
- **Problemy wdrożeniowe**

Określono ryzyka projektu, ich typy, skutki oraz sposoby przeciwdziałania (Rys. 4). Analiza ryzyk oraz strategie mierzenia się z nimi pozwalają na wprowadzenie funkcjonalności, oraz lepsze przygotowanie projektu. [CK, rozdział 4.4]

Ataki hakerskie

Techniczne - wydajność i niezawodność

Systemy działające w sieci narażone są na ataki, występuje ryzyko wycieku poufnych informacji, skutkujące uzyskaniem dostępu do ważnych pomieszczeń i zasobów.

Skutki - zaburzenie działania systemu, fałszywe informacje o odbywających się zajęciach, nieautoryzowany dostęp do sal

Strategia przeciwdziałania - Wzmocnienie: regularne audyty i testy bezpieczeństwa



Problemy techniczne

Techniczne - złożoność i powiązanie

Awaryjne sprzętu lub oprogramowania mogą wpłynąć na efektywność systemu.

Skutki - dydaktyk nie może wejść do sali, w której ma zajęcia

Strategia przeciwdziałania - Akceptacja: awarie będą występowały, wprowadzenie systemu monitorującego i logującego stan systemu.



Błędy ludzkie

Zewnętrzne - odbiorca

Ludzkie błędy, ryzyko utraty identyfikatorów dostępu lub niedokładne przypisanie uprawnień, mogą wpłynąć na skuteczność systemu.

Skutki - dydaktyk nie może wejść do sali, w której ma zajęcia

Strategia przeciwdziałania - Łagodzenie: karty gościa, dodatkowe karty, możliwość zdalnego otwierania sal



Problemy wdrożeniowe

Zarządzanie projektem - planowanie

Brak pokrycia siecią wifi, niewłaściwy montaż systemu, urządzeń

Skutki - przedłużający się czas wdrożenia systemu, rosnące koszty

Strategia przeciwdziałania - Łagodzenie: różne opcje konfiguracji urządzenia, przeszkolenie pracowników



Rys. 4 Rejestr ryzyk produktu

Rysunek 5.1: Kategorie ryzyk w [Cyfrowe Klucze \(CK\)](#) [CK, rozdział 4.4].

Z kolei zespół [Cyfrowe Klucze Mobile](#) przyjął podejście oparte na wskazaniu najbardziej prawdopodobnych ryzyk i ograniczeń, które mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu.

Nazwa	Typ	Opis	Skutki	Klasyfikacja
Atak na System	Ryzyko	Osoby trzecie zyskują dostęp do systemu z uprawnieniami administratora.	Wyciek danych, dostęp do budynku dla osób nieautoryzowanych	Wysokie
Brak Internetu	Ograniczenie	W budynku z systemem kontroli dostępu zabraknie Internetu, co powoduje brak możliwości komunikacji między aplikacją a serwerem.	Brak dostępu do sali.	Średnie
Identyfikacja imienna	Ograniczenie	Aplikacje są przypisane do maila uczelnianego, co powoduje brak możliwości udostępniania tego systemu gościom.	Brak dostępu do rezerwacji dla osób zewnętrznych, nie uwzględnionych w systemie.	Niskie
Odrzucenie dostępu aplikacji do aparatu	Ograniczenie	Aplikacja bez odpowiednich uprawnień nie będzie w stanie uruchomić aparatu urządzenia.	Brak możliwości skczytania kodu QR, co uniemożliwiło otwieranie sali.	Niskie
Awaria Systemu	Ryzyko	System straci informacje w bazie danych lub straci kontakt z serwerem.	Uniemożliwienie logowania przez aplikację, wywołanie błędów przy próbie autoryzacji.	Średnie

Tabela 2 - Ryzyka i ograniczenia systemu

Rysunek 5.2: Ryzyka i ograniczenia w [Cyfrowe Klucze Mobile \(CKM\)](#) [CKM, rozdział 6.2].

Oba podejścia dostarczają wartościowych perspektyw, jednak w kontekście projektu [EkeyPJATK](#) konieczne jest ujęcie ryzyk w sposób przekrojowy, obejmujący cały [System Cyfrowego Dostępu](#). Z tego względu w niniejszej analizie przyjęto podejście syntetyczne, łączące elementy obu wcześniejszych metod, lecz ukierunkowane na identyfikację ryzyk i ograniczeń:

- najbardziej prawdopodobnych,
- najbardziej wrażliwych z punktu widzenia bezpieczeństwa, dostępności i poprawności działania,
- mających realny wpływ na funkcjonowanie całego systemu, a nie jedynie jego pojedynczych komponentów.

Aby umożliwić jednoznaczne powiązanie każdego ryzyka z odpowiedzialnym obszarem technicznym, wprowadzono dodatkową kolumnę „zależność”, wskazującą, którego podsystemu dane ryzyko lub ograniczenie dotyczy w największym stopniu. Pozwala to na precyzyjne określenie odpowiedzialności, ułatwia planowanie działań zapobiegawczych oraz umożliwia ocenę wpływu potencjalnych problemów na pozostałe elementy architektury.

Tak zdefiniowane podejście zapewnia spójność analizy na poziomie całego SCD oraz umożliwia efektywne zarządzanie ryzykiem w projekcie Ekey.

Tabela 5.2: Tabela ryzyk i ograniczeń dla Systemu Cyfrowego Dostępu z uwzględnieniem zależności.

Nazwa	Opis	Skutki	Dotkliwość	Zależność
Przejęcie karty magnetycznej	Możliwość sklonowania lub zgubienia karty przez użytkownika.	Nieautoryzowany dostęp do sal, konieczność wydania nowych kart i usunięcia starych kart z systemu.	Umiarkowana	CK
Nadużycia związane z QR	Potencjalna próba podmiany lub rozpo- wszechnienia kodu QR.	Brak realnej możliwości obejścia systemu - kod nie niesie uprawnień, a dostęp wymaga autoryzacji użytkownika i weryfikacji rezerwacji.	Niskie	CKM
Ataki na Cyfrowe Klucze Mobile	Przejęcie sesji aplikacji lub konta użytkownika, w tym konta z rozszerzonymi uprawnieniami.	Możliwość wykonywania akcji w imieniu użytkownika; w przypadku kont uprzywilejowanych - nieautoryzowane otwieranie wielu sal.	Znacząca	CKM

Ciąg dalszy na następnej stronie...

Tabela 5.2: Tabela ryzyk i ograniczeń dla [SCD](#) z uwzględnieniem zależności. - kontynuacja

Nazwa	Opis	Skutki	Dotkliwość	Zależność
Integracja z GAKKO	Ryzyko błędów synchronizacji lub opóźnień w aktualizacji danych harmonogramowych.	Nieprawidłowe przydzielanie uprawnień, błędne decyzje dostępu, zakłócenia organizacyjne.	Umiarkowana	Ekey
Awaria infrastruktury	Niedostępność czytników, serwera bazy danych lub sieci.	Brak możliwości weryfikacji dostępu, przerwy w zajęciach.	Znacząca	Ekey
Ryzyka organizacyjne	Niewłaściwe zarządzanie uprawnieniami, brak szybkiej reakcji na incydenty.	Nieautoryzowany dostęp, naruszenia polityki bezpieczeństwa.	Umiarkowana	Wspólne
Wyciek prywatnych danych	Nieautoryzowany dostęp do danych użytkowników.	Konsekwencje prawne, utrata reputacji uczelni.	Znacząca	Wspólne
Backup danych	Ryzyko wycieku danych lub braku możliwości odtworzenia systemu.	Utrata danych rezerwacyjnych, kartach i logach; zakłócenia działania całego systemu.	Umiarkowana	CK
Klucze szyfrujące	Utrata lub kompromitacja kluczy szyfrujących.	Pełna kompromitacja systemu.	Znacząca	Wspólne

Ciąg dalszy na następnej stronie...

Tabela 5.2: Tabela ryzyk i ograniczeń dla [SCD](#) z uwzględnieniem zależności. - kontynuacja

Nazwa	Opis	Skutki	Dotkliwość	Zależność
Atak na system	Osoby trzecie uzyskują dostęp do systemu z uprawnieniami administratora.	Wyciek danych, nieautoryzowany dostęp do sal.	Wysokie	Ekey
Brak Internetu	Niedostępność sieci powoduje brak komunikacji między aplikacją mobilną a serwerem.	Brak możliwości weryfikacji rezerwacji i otwierania sal.	Średnie	CKM
Awaria systemu	Utrata danych w bazie lub utrata kontaktu z serwerem.	Uniemożliwienie logowania i autoryzacji, błędy w procesie rezerwacji.	Średnie	Ekey
Odrzucenie dostępu aplikacji do aparatu	Brak uprawnień do aparatu uniemożliwia skanowanie kodów QR .	Nieemożność otwierania sal przez aplikację mobilną.	Niskie	CKM
Identyfikacja imienna	Aplikacja przypisana do maila uczelnianego, brak obsługi gości.	Brak możliwości rezerwacji i dostępu dla osób zewnętrznych.	Niskie	CKM
Błędna konfiguracja systemu	Nieprawidłowe ustawienia uprawnień, ról lub parametrów integracji.	Nieautoryzowany dostęp lub blokada dostępu, błędne decyzje systemu.	Znacząca	Ekey

5.4.1 Podsumowanie ryzyk z perspektywy systemu Ekey-PJATK

Analiza ryzyk wskazuje, że system [Ekey](#) pełni kluczową rolę w całym [ekosystemie kontroli dostępu](#), a jego poprawne działanie jest niezbędne dla bezpieczeństwa, dostępności i spójności procesów. [Ekey](#) stanowi centralny punkt decyzyjny, odpowiedzialny za weryfikację uprawnień, synchronizację danych harmonogramowych oraz generowanie zdarzeń i raportów. Z tego względu większość ryzyk o najwyższej wadze dotyczy bezpośrednio właśnie tego podsystemu.

Najbardziej istotne zagrożenia obejmują:

- awarie infrastruktury i systemu, które uniemożliwiają autoryzację dostępu i zakłócają ciągłość działania,
- atak na system prowadzący do przejęcia uprawnień administracyjnych,
- błędną konfigurację wpływającą na poprawność decyzji dostępowych,
- problemy z integracją z [GAKKO](#), które mogą skutkować nieprawidłowym przydzielaniem uprawnień,
- ryzyka związane z backupem danych, kluczowych dla odtwarzania stanu systemu i zachowania integralności informacji.

Choć część ryzyk dotyczy aplikacji mobilnej [CKM](#) lub systemu [CK](#), to właśnie [Ekey](#) jest najbardziej wrażliwy na błędy danych, awarie serwerowe i ataki na warstwę logiczną. W konsekwencji to on ma największy wpływ na funkcjonowanie [SCD](#) - zarówno w zakresie bezpieczeństwa, jak i dostępności oraz poprawności działania.

5.5 Proces planowania

• Marzec / Kwiecień 2025 - Początkowe koncepcje

Projekt przechodził przez wiele etapów planowania, które potrafiły całkowicie zmienić kierunek jego rozwoju. Początkowo zakładano, że będziemy bezpośrednio rozbudowywać istniejący system [Cyfrowe Klucze](#), jednak zostało to porzucone, przez brak zgody jednego z oryginalnych twórców systemu.

Następnie rozważano stworzenie całkowicie nowego systemu od podstaw, jednak ze względu na ograniczony czas realizacji projektu oraz istniejącą infrastrukturę systemu [Cyfrowe Klucze](#), zdecydowano się na podejście hybrydowe

- wykorzystanie już stworzonych komponentów tam, gdzie to możliwe, oraz stworzenie nowych modułów i funkcjonalności, które będą integrować się z istniejącym systemem.

- **Maj / Czerwiec 2025 - Współpraca z zespołem Cyfrowe Klucze Mobile**

W wyniku nawiązania współpracy z zespołem odpowiedzialnym za rozwój aplikacji [Cyfrowe Klucze Mobile](#), planowane zostało wprowadzenie modułu umożliwiającego korzystanie z systemu [Cyfrowe Klucze](#) za pomocą kodów QR, poprzez aplikację mobilną. Rozpoczęto planowanie budowy nowego modułu zamka.

- **Lipiec / Sierpień 2025 - Konsultacje i planowanie integracji z Gakko**

Planowane były regularne spotkania z promotorem oraz konsultantem należącym do zespołu [Cyfrowe Klucze](#) oraz przygotowanie aplikacji pod integrację z systemem uczelnianym [GAKKO](#). Rozplanowano również pracę nad oprogramowaniem fizycznego modułu zamka, zaczynając od [UI](#).

- **Wrzesień 2025 - Przerwa w pracach**

Planowano kontynuację prac w momencie otrzymania niezbędnych danych do integracji z systemem [GAKKO](#).

- **Październik 2025 - Integracja z Gakko**

Po otrzymaniu od firmy obsługującej system [GAKKO](#) niezbędnych danych do integracji. Planowane było rozpoczęcie implementacji pobierania i mapowania danych w systemie [EkeyPJATK](#) oraz przygotowanie środowiska testowego. Zaplanowano zmiany elementów modułu zamka ze względu na brak kompatybilności między niektórymi z nich.

- **Listopad 2025 - Rozwój submodułów**

Celem było rozwinięcie poszczególnych submodułów systemu, oraz stworzenie sztucznej infrastruktury symulującej istniejące elementy systemu [Cyfrowe Klucze](#). Przygotowano też submoduły oprogramowania modułu zamka oraz rozplanowano wdrożenie [PoE](#).

- **Grudzień 2025 - uściślenie integracji między wszystkimi elementami i systemami**

Zfinalizowanie połączeń między elementami systemu oraz istniejącą infrastrukturą. Przygotowanie prototypowego czytnika do montażu.

- Styczeń 2026 - TBA

Rozdział 6

Analiza wymagań

6.1 Wymagania ogólne i dziedzinowe

W tej sekcji zdefiniowano wymagania ogólne i dziedzinowe, które stanowią fundament dla całego projektu. Są to zasady, które określają kluczowe założenia, ograniczenia technologiczne oraz strategiczne cele systemu [EkeyPJATK](#). Wymagania te, w przeciwieństwie do wymagań funkcjonalnych, nie opisują konkretnych działań, lecz narzucają ogólne ramy, w jakich system musi funkcjonować, aby spełnić oczekiwania interesariuszy i wpisać się w środowisko uczelni.

Tabela 6.1: Integracja z planem zajęć

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WO1	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Synchronizacja z planem zajęć uczelni		
Opis:	System EkeyPJATK musi opierać swoje decyzje o dostępie na danych pochodzących z planu zajęć dostarczanych przez system GAKKO . Logika działania systemu musi zakładać, że poprawnie pobrany harmonogram stanowi jedyne wiarygodne źródło informacji o tym, kto, kiedy i do której sali ma uprawniony dostęp.		
Udziałowiec:	GAKKO , Dziekanat		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-1 , WF-ACCESS-1		

Tabela 6.2: Modularność systemu

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WO2	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Architektura mikroserwisowa		
Opis:	System musi być zaprojektowany tak aby możliwa była niezależna aktualizacja i rozwój jego części: urządzeń brzegowych, backendu Ekey-PJATK , panelu administracyjnego oraz integracji z zewnętrznymi systemami (GAKKO , Cyfrowe Klucze , Cyfrowe Klucze Mobile).		
Udziałowiec:	Promotor , Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	NFO3 , IO1 , IO2 , IO3		

Tabela 6.3: Obsługa dynamicznych zmian planu

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WO3	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Synchronizacja zmian w harmonogramie		
Opis:	System musi być zdolny do szybkiego reagowania na zmiany w planie zajęć, takie jak zastępstwa, przeniesienia sal czy odwołania zajęć. Aktualizacje muszą się odbywać często, automatycznie, domyślnie co pół godziny.		
Udziałowiec:	Dziekanat , GAKKO , Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-1 , IO3		

Tabela 6.4: Zgodność z politykami bezpieczeństwa uczelni

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WO4	Priorytet:	Średni
Nazwa:	Wymagania instytucjonalne dotyczące bezpieczeństwa		
Opis:	System musi działać zgodnie z politykami bezpieczeństwa uczelni, w szczególności dotyczącymi ochrony danych, kontroli dostępu, retencji logów, administrowania uprawnieniami i zgodności z wymaganiami BSS . Dotyczy to zarówno zasad projektowych, jak i eksploatacyjnych systemu.		
Udziałowiec:	BSS , Administracja Uczelni		
Wymagania powiązane:	NFO1 , NFO2 , NFO3		

Tabela 6.5: Tryb awaryjny i degradacja działania

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WO5	Priorytet:	Średni
Nazwa:	Obsługa awarii i tryb degradacji		
Opis:	System musi zapewniać możliwość ograniczonego działania w przypadku awarii sieci, braku dostępu do API GAKKO , przerw w komunikacji z systemem Cyfrowe Klucze lub przerwy w zasilaniu urządzeń brzegowych. Tryb awaryjny musi umożliwiać minimalne, lecz bezpieczne działanie zgodne z zasadami BHP i wymogami uczelni.		
Udziałowiec:	BSS , Personel techniczny		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-3 , IO1 , IO2		

6.2 Wymagania funkcjonalne

Wymagania funkcjonalne opisują dokładnie, co system ma robić - jakie konkretne działania musi wykonywać, aby był użyteczny. Od synchronizacji z planem zajęć po podjęcie decyzji o otwarciu drzwi, te wymagania definiują kluczową logikę i zachowanie systemu [EkeyPJATK](#). Dla większej przejrzystości podzieliliśmy je na logiczne grupy.

Tabela 6.6: Cykliczna synchronizacja danych z GAKKO

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-GAKKO-1	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Pobieranie, zapisywanie i aktualizacja danych z planu zajęć		
Opis:	System EkeyPJATK musi cyklicznie pobierać aktualne dane o planie zajęć z systemu GAKKO , z wykorzystaniem udostępnionego przez zewnętrznego dostawcę endpointu API . Synchronizacja powinna odbywać się automatycznie, w ustalonych odstępach czasu, aby odzwierciedlać bieżące zmiany planu, w tym zastępstwa oraz przeniesienia zajęć.		
Udziałowiec:	GAKKO , Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:			

Tabela 6.7: Aktualizacja rekordów planu zajęć

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-GAKKO-2	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Przechowywanie i aktualizacja danych planu zajęć		
Opis:	System musi zapisywać wszystkie nowe dane pobrane z GAKKO we własnej bazie danych. W przypadku braku zmian w planie system musi zaktualizować tylko informację o czasie ostatniej synchronizacji oraz lokalizacji ostatnio pobranych danych.		
Udziałowiec:	Dziekanat , Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-1		

Tabela 6.8: Obsługa awarii komunikacji z GAKKO

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-GAKKO-3	Priorytet:	Średni
Nazwa:	Mechanizmy tolerancji błędów przy synchronizacji		
Opis:	Jeśli pobranie danych z GAKKO nie powiedzie się (błąd sieci, błąd API, brak dostępności usługi), system powinien: • odnotować incydent w logach, • działać na podstawie ostatnio poprawnie pobranych danych, Błąd synchronizacji nie może uniemożliwić funkcjonowania logiki dostępowej.		
Udziałowiec:	Zespół Ekey , BSS		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-1		

Tabela 6.9: Podstawowa decyzja o dostępie

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-ACCESS-1	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Ocena uprawnień dostępowych na podstawie planu zajęć		
Opis:	System EkeyPJATK musi zwrócić informację o tym, czy użytkownik ma prawo wejścia do danej sali w określonym czasie, na podstawie danych z planu zajęć pobranych z GAKKO. Decyzja powinna uwzględniać: • powiązanie użytkownika z zajęciami (prowadzący, gość), • czas względem rozpoczęcia i zakończenia zajęć, • przypisaną salę zgodnie z harmonogramem.		
Udziałowiec:	Zespół Ekey , Zespół Cyfrowe Klucze , Zespół Cyfrowe Klucze Mobile		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-1 , WF-ACCESS-5		

Tabela 6.10: Obsługa okna czasowego weryfikacji

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-ACCESS-2	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Weryfikacja w dopuszczalnym oknie czasowym		
Opis:	Silnik decyzyjny systemu musi uwzględniać dopuszczalne okno czasowe wejścia, na ten moment przyjmujemy domyślnie 15 minut przed i godzinę po zakończeniu zajęć lub do czasu rozpoczęcia kolejnych zajęć. Próby wejścia poza tym zakresem powinny skutkować odmową i zostać zarejestrowane w logach.		
Udziałowiec:	Zespół Ekey, BSS, Zespół Cyfrowe Klucze		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-1		

Tabela 6.11: Powiązanie decyzji z salą

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-ACCESS-3	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Weryfikacja zgodności sali		
Opis:	System musi odrzucić próby wejścia do sali, które nie są zgodne z przypisaniem w planie zajęć.		
Udziałowiec:	BSS, Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-1		

Tabela 6.12: Przekazywanie decyzji do systemu CK

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-ACCESS-4	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Komunikacja decyzji do Cyfrowe Klucze		
Opis:	Po podjęciu decyzji system EkeyPJATK musi przekazać wynik (dopuszczony, odrzucony, nie obsługiwany) do systemu Cyfrowe Klucze , odpowiedzialnego za ostateczną decyzję o fizycznym odblokowaniu drzwi. Komunikacja musi przebiegać przez WebSocket zgodnie z ustalonym protokołem.		
Udziałowiec:	Zespół Cyfrowe Klucze		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-1		

Tabela 6.13: Rejestrowanie decyzji o dostępie

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-ACCESS-5	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Logowanie procesu decyzyjnego		
Opis:	System musi rejestrować wszystkie decyzje o dostępie. Log powinien zawierać minimalny zakres danych: identyfikator użytkownika, czas próby wejścia, identyfikator sali, oraz wynik decyzji (w razie nieobsługiwanego przypadku zapisywane jest minimum dostępnych danych).		
Udziałowiec:	Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-1, WF-ACCESS-2		

Tabela 6.14: Odczyt identyfikatora karty magnetycznej

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-MAG-1	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Podstawowy odczyt karty magnetycznej		
Opis:	Urządzenie hardware stworzone przez zespół musi umożliwiać poprawny odczyt identyfikatora karty magnetycznej użytkownika oraz przekazanie go do systemu Cyfrowe Klucze za pomocą ustalonego protokołu, przez WebSocket. Odczyt powinien następować natychmiast po przyłożeniu karty do czytnika, z minimalnym opóźnieniem, umożliwiając płynne wejście użytkownika.		
Udziałowiec:	Zespół Ekey, Zespół Cyfrowe Klucze		
Wymagania powiązane:			

Tabela 6.15: Przekazywanie identyfikatora do backendu

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-MAG-2	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Przekazanie danych do systemu EkeyPJATK		
Opis:	System EkeyPJATK otrzymuje żądanie oceny dostępu użytkownika do wybranej sali na podstawie planu zajęć. Zwraca odpowiednią odpowiedź (przyznano, odrzucono, nieobsłużono).		
Udziałowiec:	Zespół Ekey, Zespół Cyfrowe Klucze		
Wymagania powiązane:	WF-MAG-1, WF-ACCESS-1, IO2		

Tabela 6.16: Obsługa kart tymczasowych

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-MAG-3	Priorytet:	Średni
Nazwa:	Karty tymczasowe		
Opis:	SCD musi obsługiwać karty tymczasowe, które nie są powiązane z harmonogramem zajęć. W przypadku takich kart decyzja o dostępie powinna być podejmowana na podstawie reguł zdefiniowanych w systemie CK.		
Udziałowiec:	Zespół Cyfrowe Klucze		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-5		

Tabela 6.17: Obsługa błędów odczytu karty magnetycznej

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-MAG-4	Priorytet:	Średni
Nazwa:	Reakcja na nieudany odczyt karty		
Opis:	Czytnik musi wykrywać błędy odczytu karty i zgłaszać je użytkownikowi poprzez komunikat na ekranie oraz w logach systemowych EkeyPJATK. Błędny odczyt nie może być traktowany jako odmowa dostępu, musi zostać wyraźnie odróżniony od negatywnej decyzji systemu.		
Udziałowiec:	Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	WF-MAG-1		

Tabela 6.18: Rejestrowanie prób wejścia kartą magnetyczną

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-MAG-5	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Logowanie prób wejścia		
Opis:	System musi rejestrować każdą próbę wejścia kartą magnetyczną, niezależnie od wyniku. Log powinien zawierać: identyfikator karty, czas odczytu, identyfikator czytnika oraz wynik weryfikacji (błąd, odmowa, zgoda).		
Udziałowiec:	Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	WF-MAG-2, WF-ACCESS-5		

6.3 Wymagania zewnętrzne

[EkeyPJATK](#) musi przestrzegać reguł narzuconych z zewnątrz - od przepisów prawa, takich jak RODO i normy BHP, po techniczne specyfikacje innych systemów, z którymi się integruje. W tej sekcji zebraliśmy wszystkie te zewnętrzne ograniczenia i wymogi, które musieliśmy uwzględnić, aby nasze rozwiązanie było nie tylko funkcjonalne, ale także legalne, bezpieczne i kompatybilne z otoczeniem.

Tabela 6.19: Zgodność z przepisami bezpieczeństwa (BHP/ppoż.)

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	NFO1	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Zgodność z normami dla wyjść ewakuacyjnych		
Opis:	System EkeyPJATK oraz wykorzystywane urządzenia kontroli dostępu muszą spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa dotyczące elektrycznie sterowanych wyjść na drogach ewakuacyjnych. Urządzenia blokujące drzwi muszą działać w trybie <i>fail-safe</i> , a każde przejście musi być wyposażone w element awaryjnego otwarcia umożliwiający natychmiastowe odblokowanie niezależnie od działania systemu.		
Kryteria akceptacji:	• Zanik zasilania powoduje automatyczne odblokowanie drzwi. • Przycisk ewakuacyjny wymusza natychmiastowe otwarcie bez udziału backendu. • Otworzenie drzwi awaryjnie nie zależy od dostępności sieci ani serwera.		
Udziałowiec:	BSS , Personel techniczny		
Wymagania powiązane:			

Tabela 6.20: Wymagania dotyczące ochrony danych osobowych

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	NFO2	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Zgodność z RODO		
Opis:	System musi przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami RODO. Zakres danych musi być ograniczony do niezbędnego minimum (ID użytkownika, rola, sala, czas, wynik decyzji). Logi muszą posiadać jasno zdefiniowaną politykę retencji i przetwarzania.		
Kryteria akceptacji:	• Zaimplementowana polityka retencji danych (6-12 miesięcy, potem anonimizacja). • Przegląd danych wykazuje brak zbędnych informacji osobowych. • Dokument opisujący podstawę prawną przetwarzania dostępny dla użytkowników.		
Udziałowiec:	Dziekanat, Administracja Uczelni		
Wymagania powiązane:			

Tabela 6.21: Wymagania dotyczące infrastruktury sieciowej

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	NFO3	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Wymagania sieciowe i zasilanie PoE		
Opis:	Urządzenia EkeyPJATK muszą działać w sieci uczelnianej z wykorzystaniem zasilania PoE. Komunikacja między urządzeniami, backendem a systemem Cyfrowe Klucze musi być realizowana poprzez bezpieczne protokoły (HTTPS, WebSocket TLS).		
Kryteria akceptacji:	• Każdy czytnik otrzymuje zasilanie PoE zgodnie ze standardem. • Cała komunikacja szyfrowana. • Urządzenie działa poprawnie w środowisku VLAN uczelni.		
Udziałowiec:	BSS, Zespół Cyfrowe Klucze, Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:			

Tabela 6.22: Zewnętrzne wymagania integracyjne GAKKO

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	NFO4	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Zgodność z API GAKKO		
Opis:	Integracja z GAKKO musi odbywać się zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez firmę zewnętrzną. System musi obsługiwać określony format API , limity zapytań, wymagania dotyczące autoryzacji oraz reagować poprawnie na błędy po stronie GAKKO .		
Kryteria akceptacji:	• Backend poprawnie obsługuje aktualny format odpowiedzi GAKKO. • Błędy są logowane i obsługiwane zgodnie z polityką retry. • Zmiana formatu danych po stronie GAKKO wymaga modyfikacji mapera tak aby zachować spójność bazy danych.		
Udziałowiec:	Zespół Ekey , GAKKO		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-1		

Tabela 6.23: Wymagania zewnętrzne dotyczące integracji z Cyfrowe Klucze

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	NFO5	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Kompatybilność z protokołem Cyfrowe Klucze		
Opis:	EkeyPJATK musi komunikować się z systemem Cyfrowe Klucze za pomocą oficjalnego WebSocket/API dostarczanego przez zespół Cyfrowe Klucze . Format komunikatów, sekwencje żądań oraz obsługa błędów muszą pozostać zgodne ze specyfikacją.		
Kryteria akceptacji:	• Backend wysyła decyzję o dostępie w formacie ustalonym z zespołem Cyfrowe Klucze. • W przypadku braku połączenia system przechodzi w tryb cache.		
Udziałowiec:	Zespół Cyfrowe Klucze , Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-1 , WF-ACCESS-4		

Tabela 6.24: Wymagania bezpieczeństwa dla systemu EkeyPJATK

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	NFO6	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Bezpieczeństwo aplikacji i danych		
Opis:	System musi zapewniać bezpieczeństwo danych, zgodnie z zasadą najmniejszych uprawnień. Kontrola dostępu oparta na rolach i harmonogramie, szyfrowanie danych, logowanie zdarzeń oraz cykliczne przeglądy bezpieczeństwa.		
Kryteria akceptacji:	• Wszyscy użytkownicy mają dostęp tylko do funkcji wynikających z roli. • Szyfrowanie wrażliwych informacji. • Logi bezpieczeństwa dostępne tylko dla administratorów.		
Udziałowiec:	BSS		
Wymagania powiązane:			

6.4 Interfejs z otoczeniem

Ta sekcja opisuje, jak wyglądają interfejsy, czyli punkty łączące nasz system z światem zewnętrznym. Definiujemy tu, jakie dane są przesyłane, w jakim formacie i jakie warunki muszą być spełnione, aby komunikacja przebiegała sprawnie. To kluczowe, by wszystkie elementy sprawnie współpracowały.

Tabela 6.25: Interfejs: moduł sprzętowy → system EkeyPJATK

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	IO1	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Komunikacja danych odczytu karty magnetycznej		
Opis:	Moduł Sprzętowy musi komunikować się z systemem Cyfrowe Klucze poprzez WebSocket . Interfejs powinien umożliwiać przesłanie: identyfikatora karty, identyfikatora modułu sprzętowego, znacznika czasu oraz dodatkowych metadanych. Komunikacja powinna być szyfrowana.		
Kryteria akceptacji:	• System poprawnie odbiera i przetwarza dane z modułu sprzętowego. • Komunikacja jest szyfrowana i spełnia wymagania bezpieczeństwa. • Błędne payloady są wykrywane i raportowane.		
Dane wejściowe:	ID karty magnetycznej; ID modułu sprzętowego; timestamp próby wejścia.		
Warunki początkowe:	Czytnik posiada połączenie z siecią PoE ; interfejs backendu jest osiągalny.		
Warunki końcowe:	Dane są przekazane do systemu Cyfrowe Klucze , który następnie przesyła je do EkeyPJATK .		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak odpowiedzi serwera; payload niepoprawny; brak łączności; skutkuje ponowieniem wysyłki przez moduł sprzętowego.		
Szczegóły implementacji:	WebSocket ; JSON jako format danych.		
Udziałowiec:	Zespół Cyfrowe Klucze , Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	WF-MAG-1 , WF-MAG-2		

Tabela 6.26: Interfejs: EkeyPJATK → Cyfrowe Klucze

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	IO2	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Przekazywanie decyzji o dostępie do systemu CK		
Opis:	System EkeyPJATK musi przesyłać decyzję o dostępie do systemu Cyfrowe Klucze za pomocą dedykowanego interfejsu. Komunikat musi zawierać minimalny zestaw danych: identyfikator modułu sprzętowego , wynik decyzji (pozwól / odmów).		
Kryteria akceptacji:	• CK otrzymują i realizują decyzję w czasie rzeczywistym. • Brak błędów formatowania lub utraty danych. • W przypadku braku połączenia system przechodzi w tryb degradacji.		
Dane wejściowe:	ID użytkownika; ID modułu sprzętowego; decyzja logiczna o dostępie.		
Warunki początkowe:	Sesja WebSocket CK aktywna; użytkownik przeszedł weryfikację.		
Warunki końcowe:	CK wykonuje odblokowanie lub blokadę drzwi.		
Sytuacje wyjątkowe:	Zerwanie sesji; niepoprawny format; timeout.		
Szczegóły implementacji:	Dwukierunkowy WebSocket ; komunikaty JSON zgodne ze specyfikacją CK .		
Udziałowiec:	Zespół Cyfrowe Klucze , Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-4 , NFO5		

Tabela 6.27: Interfejs: GAKKO → EkeyPJATK

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	IO3	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Integracja z API GAKKO		
Opis:	EkeyPJATK musi korzystać z API udostępnionego przez firmę GAKKO. Interfejs musi umożliwiać pobieranie aktualnego planu zajęć, zgodnie z narzuconym formatem odpowiedzi API, autoryzacją i limitami zapytań narzuconymi przez dostawcę.		
Kryteria akceptacji:	• System Ekey poprawnie pobiera dane i aktualizuje bazę. • Wszelkie błędy odpowiednio rejestrowane.		
Dane wejściowe:	Zapytania HTTP GET; parametry autoryzacyjne.		
Warunki początkowe:	Dostępność API GAKKO.		
Warunki końcowe:	Zaktualizowane rekordy zajęć w bazie.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak odpowiedzi; błąd formatu; brak autoryzacji.		
Szczegóły implementacji:	REST API; JSON; harmonogram CRON.		
Udziałowiec:	GAKKO, Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-1, WF-GAKKO-2, NFO4		

Tabela 6.28: Interfejs: Panel dziekanatu → Backend

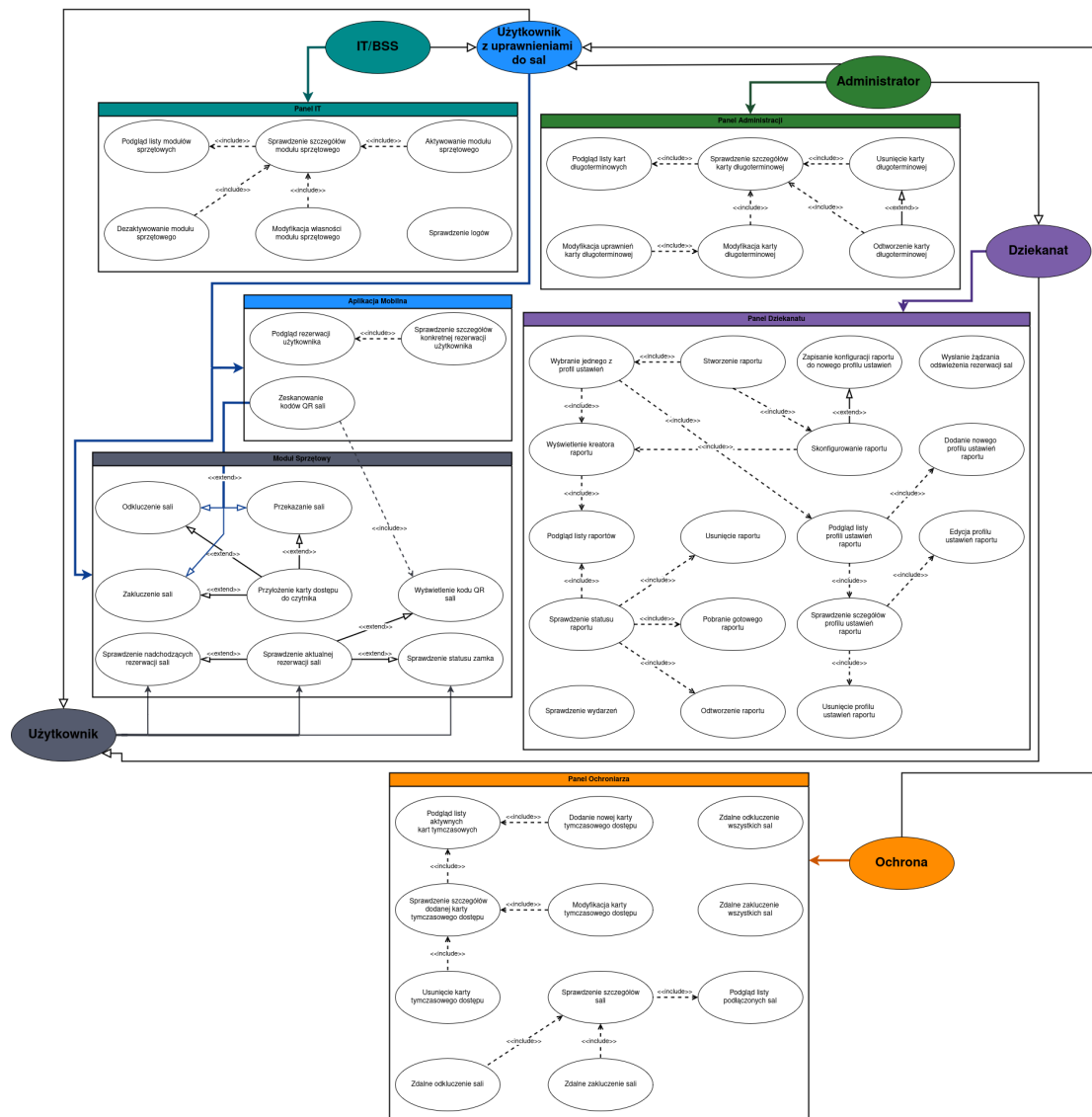
KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	IO4	Priorytet:	Średni
Nazwa:	Panel dziekanatu		
Opis:	System musi udostępniać interfejs webowy umożliwiający pracownikom dziekanatu: tworzenie raportów odbytych zajęć, przeglądanie wydarzeń związanych z zajęciami. Panel musi być dostępny przez przeglądarkę bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.		
Kryteria akceptacji:	• Panel poprawnie prezentuje dane w czasie zbliżonym do rzeczywistego. • Logowanie.		
Dane wejściowe:	Żądania HTTP GET/POST; identyfikacja użytkownika.		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany; połączenie z backendem aktywne.		
Warunki końcowe:	Zmiany zapisane w systemie; logi działań uaktualnione.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak uprawnień; błędny format danych; komunikat o błędzie.		
Szczegóły implementacji:	Aplikacja webowa; REST API ; HTTPS; Architektura Heksagonalna		
Udziałowiec:	Dziekanat , Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	WO1 , NFO6		

Tabela 6.29: Interfejs: urządzenie → generowanie kodów QR

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	IO5	Priorytet:	Średni
Nazwa:	Wyświetlanie dynamicznego kodu QR na module sprzętowym		
Opis:	Urządzenie musi umożliwiać pobranie dynamicznego kodu QR generowanego przez backend EkeyPJATK oraz wyświetlenie go użytkownikowi. Kod QR musi być powiązany z konkretną salą, czasem oraz aktualnymi zajęciami.		
Kryteria akceptacji:	• Kod QR jest aktualny i ważny tylko w określonym czasie. • Błędne pobranie kodu wyświetla komunikat o niedostępności. • Aplikacja CKM poprawnie rozpoznaje zakodowane dane.		
Dane wejściowe:	ID sali; timestamp; token sesji.		
Warunki początkowe:	Czytnik połączony z backendem.		
Warunki końcowe:	Kod wyświetlony na ekranie i gotowy do skanowania.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak łączności; timeout; błędny token; odmowa wyświetlenia.		
Szczegóły implementacji:	REST API; QR		
Udziałowiec:	Zespół Cyfrowe Klucze Mobile, Zespół Ekey		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-1, WF-ACCESS-2		

6.5 Przypadki użycia

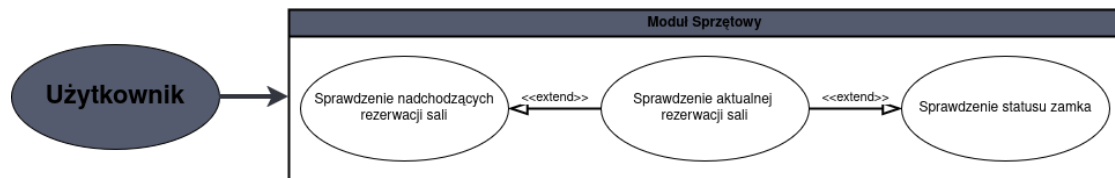
System Cyfrowego Dostępu został zaprojektowany w sposób umożliwiający wyraźne rozdzielenie ról oraz zakresów odpowiedzialności poszczególnych użytkowników. Diagram przypadków użycia przedstawia główne grupy aktorów, ich uprawnienia oraz interakcje z systemem, podkreślając różnice w dostępnych funkcjach i poziomach dostępu.



Rysunek 6.1: Diagram przypadków użycia.

6.5.1 Podstawowi użytkownicy

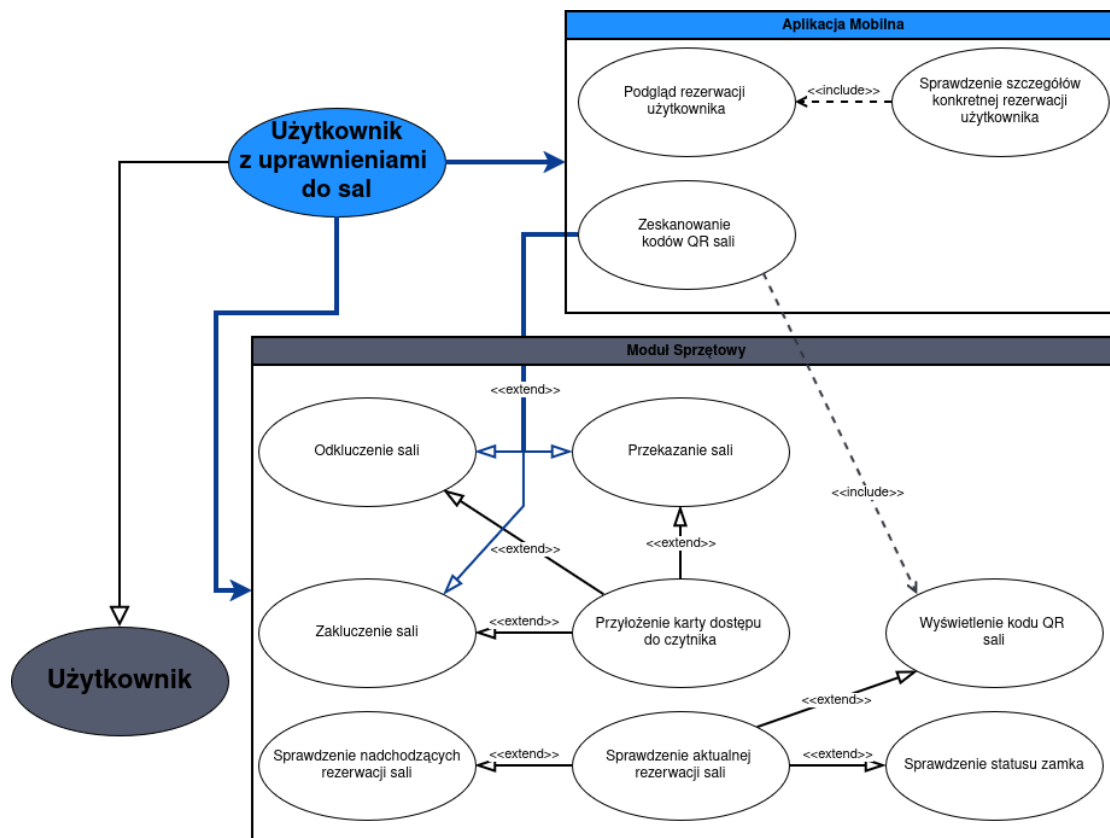
Podstawowi użytkownicy - w szczególności studenci oraz goście bez rezerwacji - posiadają ograniczony zakres interakcji z systemem. Mogą jedynie przeglądać bieżące i nadchodzące rezerwacje oraz sprawdzać status zamka sali obsługiwanej przez [Moduł Sprzętowy](#). Ich rola ma charakter informacyjny i nie obejmuje możliwości wpływania na działanie systemu.



Rysunek 6.2: Diagram przypadków użycia dla podstawowych użytkowników.

6.5.2 Użytkownicy z uprawnieniami do sal

Znacznie szerszy zakres funkcjonalności posiadają użytkownicy z uprawnieniami dostępu do sal - m.in. wykładowcy, goście posiadający rezerwacje oraz personel techniczny i sprzątający. Dysponują oni możliwością otwierania sal za pomocą [kart magnetycznych](#) (zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych), przejmowania odpowiedzialności za salę po poprzednim użytkowniku oraz korzystania z aplikacji mobilnej w celu przeglądania szczegółów rezerwacji. Integracja z kodami [QR](#) zapewnia dodatkową elastyczność w dostępie. W większości przypadków konieczne jest posiadanie aktywnej rezerwacji, jednak niektóre role - takie jak personel sprzątający czy techniczny - mają dostęp ogólny, niezależny od harmonogramu zajęć.



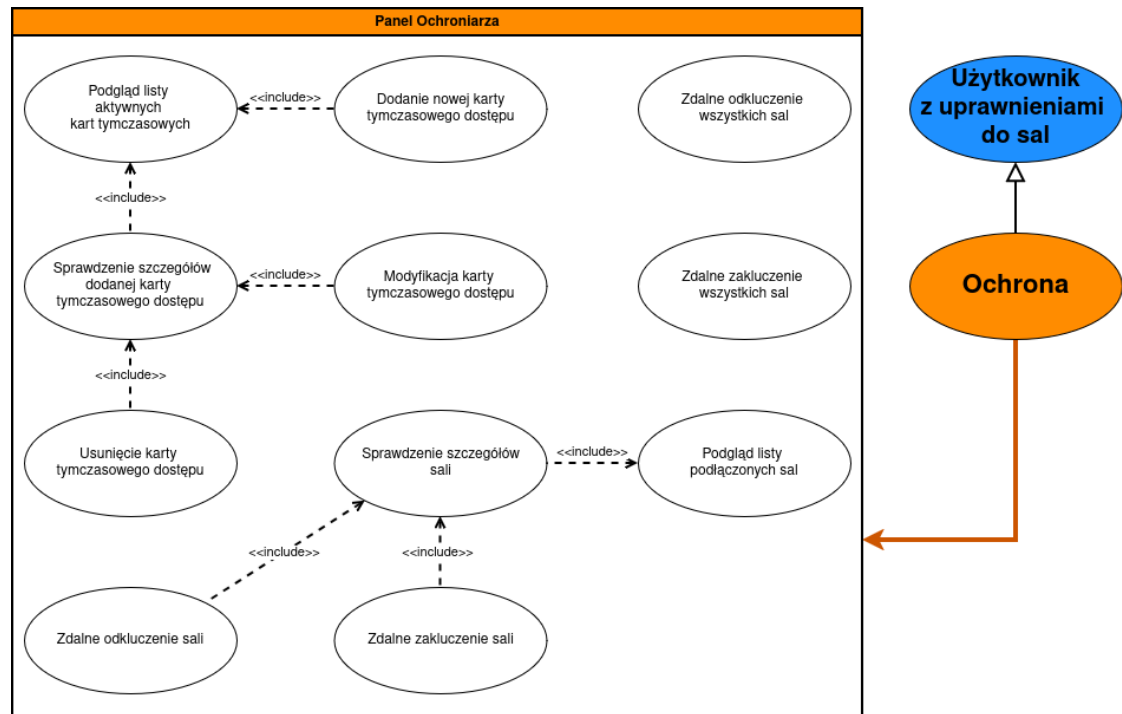
Rysunek 6.3: Diagram przypadków użycia dla użytkowników z uprawnieniami do sal.

6.5.3 Dziekanat

Dziekanat korzysta z dedykowanego panelu administracyjnego, który umożliwia przegląd ostatnich zdarzeń w systemie, ręczne odświeżanie rezerwacji oraz generowanie raportów z odbytych zajęć. Rozbudowane narzędzia raportowania, w tym możliwość konfiguracji i zapisu profili raportów, zapewniają szybki dostęp do potrzebnych zestawień i ułatwiają bieżące zarządzanie procesem dydaktycznym.

6.5.4 Ochrona

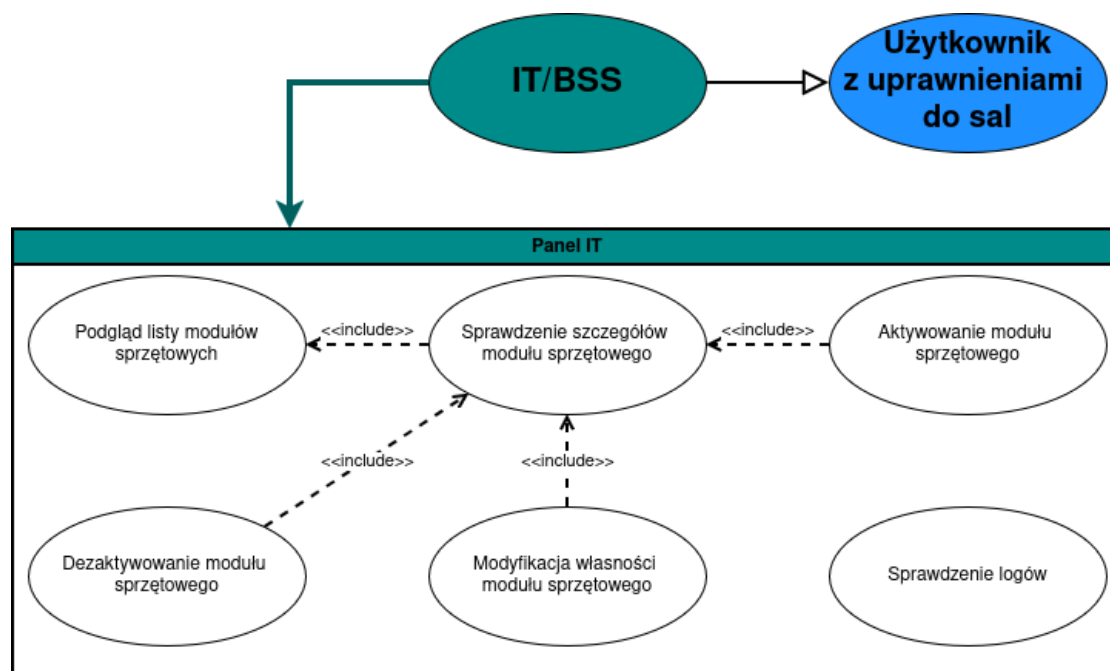
Ochrona dysponuje specjalnym panelem operacyjnym obejmującym funkcje zdalnego zarządzania salami, obsługi **kart magnetycznych** tymczasowego dostępu oraz awaryjnego blokowania i odblokowywania wszystkich pomieszczeń. Rola ta łączy odpowiedzialność operacyjną z możliwością natychmiastowego reagowania w sytuacjach kryzysowych, jednocześnie dziedzicząc uprawnienia przysługujące użytkownikom z rezerwacjami.



Rysunek 6.5: Diagram przypadków użycia dla ochrony.

6.5.5 IT/BSS

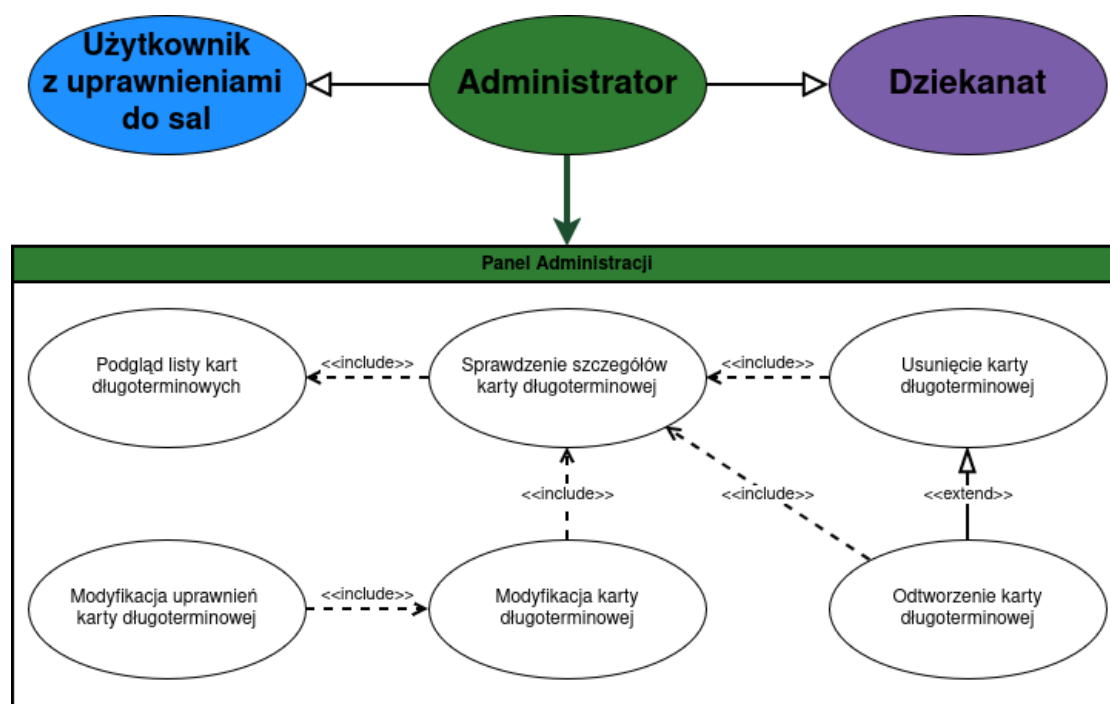
Zespół IT/BSS odpowiada za utrzymanie techniczne i nadzór nad poprawnym działaniem systemu. Panel tej roli zawiera narzędzia służące do aktywacji i konfiguracji modułów sprzętowych, podglądu listy aktywnych urządzeń oraz analizy logów systemowych. Dzięki temu zespół IT/BSS zapewnia stabilność działania i umożliwia szybkie reagowanie na ewentualne problemy techniczne.



Rysunek 6.6: Diagram przypadków użycia dla IT/BSS.

6.5.6 Administracja

Administratorzy dziedziczą uprawnienia użytkowników z dostępem do sal oraz dziekanatu, a ponadto posiadają możliwość zarządzania długoterminowymi [kartami magnetycznymi](#). Ich panel umożliwia dodawanie, usuwanie i modyfikację kart, co czyni ich rolę kluczową dla zapewnienia integralności i bezpieczeństwa systemu.



Rysunek 6.7: Diagram przypadków użycia dla administratorów.

Tak zdefiniowane role i przypadki użycia tworzą spójny obraz funkcjonowania [Systemu Cyfrowego Dostępu](#). Diagram 6.1 stanowi wizualne podsumowanie tej struktury, ukazując relacje pomiędzy użytkownikami a systemem oraz hierarchię dostępnych uprawnień.

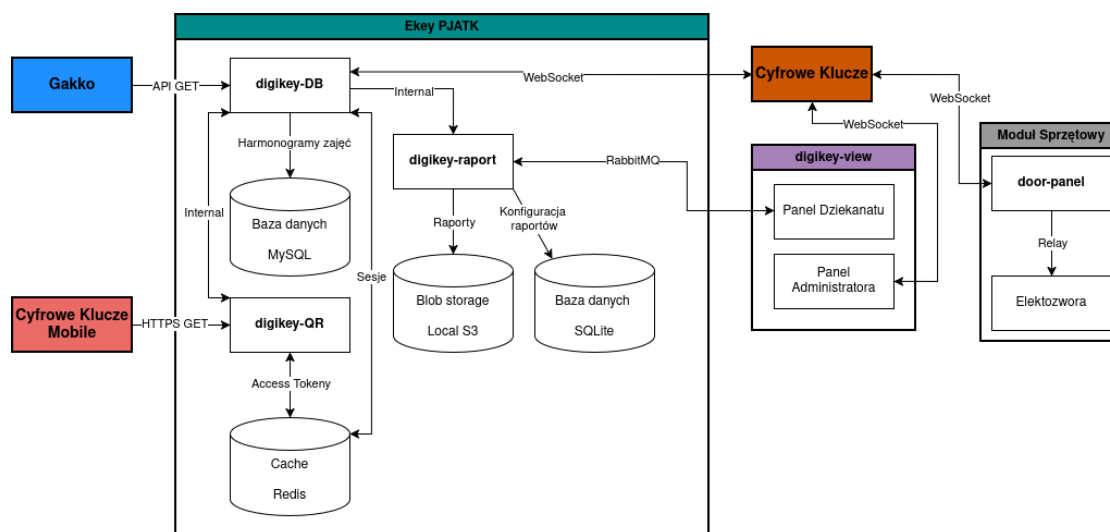
Rozdział 7

Projektowanie systemu

7.1 Architektura Systemu

Zgodnie z założeniami programowania ekstremalnego, szczegółowe wymagania systemu [EkeyPJATK](#) były doprecyzowywane iteracyjnie, podczas kolejnych spotkań projektowych. Jednocześnie od początku ustalono kluczowy kierunek w projektowaniu architektury systemu: system miał zostać zbudowany w oparciu o modularną architekturę. Pozwoliło to projektować funkcjonalności równolegle z dyskusjami dotyczącymi sposobu działania poszczególnych elementów. W celu lepszego zobrazowania przepływów i zależności przygotowano [diagram architektury systemowej](#).

Ze względu na ścisłą współpracę z [Cyfrowe Klucze](#), [Cyfrowe Klucze Mobile](#) oraz [GAKKO](#), system [Ekey](#) został zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną kompatybilność z istniejącymi elementami [SCD](#).

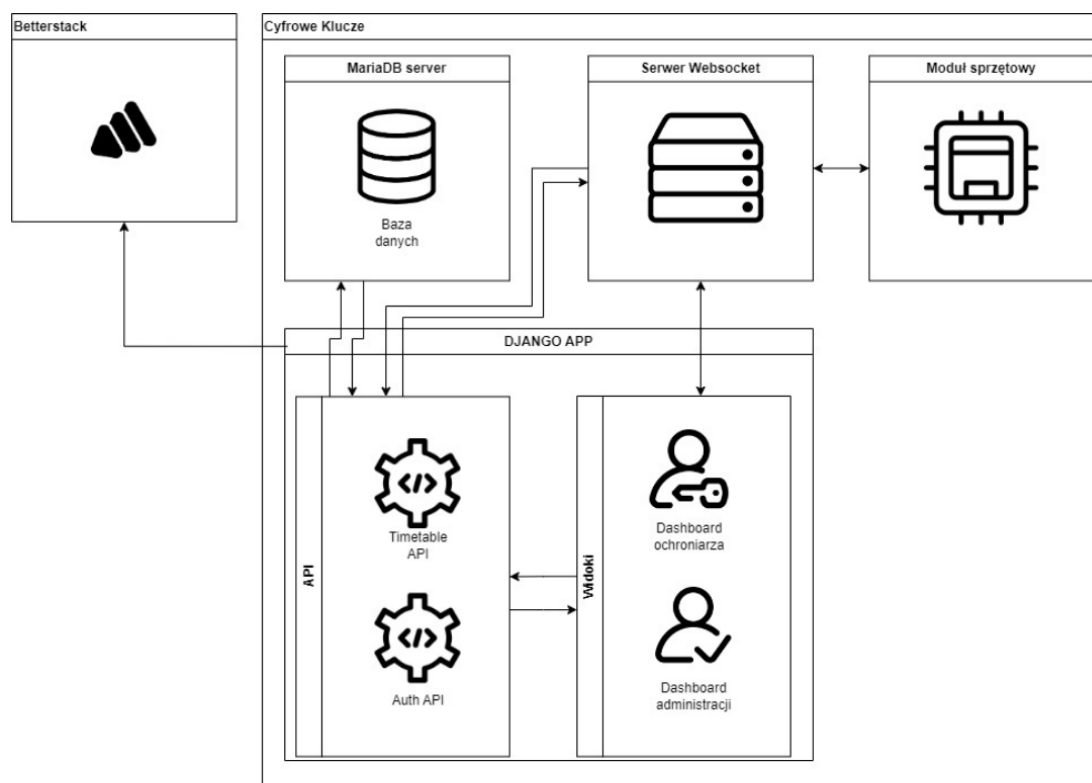


Rysunek 7.1: Architektura [Systemu Cyfrowego Dostępu](#) z wyróżnionymi komponentami [EkeyPJATK](#) i ich powiązaniami.

7.1.1 Integracja z infrastrukturą Cyfrowych Kluczy

System [Cyfrowe Klucze](#) wykorzystuje komunikację opartą na [WebSocket](#) do wymiany danych pomiędzy swoimi komponentami. Umożliwiło to bezpośrednie połączenie się do istniejącego kanału [WebSocket](#) w celu integracji zaktualizowanych [modułów sprzętowych](#) oraz panelu administracyjnego z infrastrukturą [CK](#).

Oprogramowanie zostało zaprojektowane do wdrożenia w oparciu o model system-on-premises (SoP) (Rys. 39) z dodatkowym wsparciem zewnętrznego systemu monitorowania zdarzeń oraz przechowywania i analizy logów (Betterstack). Dzięki takiemu podejściu, zapewniamy działanie wszystkich kluczowych funkcji systemu, niezależnie od aktualnego stanu połączenia z Internetem. [[CK](#), rozdział 8.1].

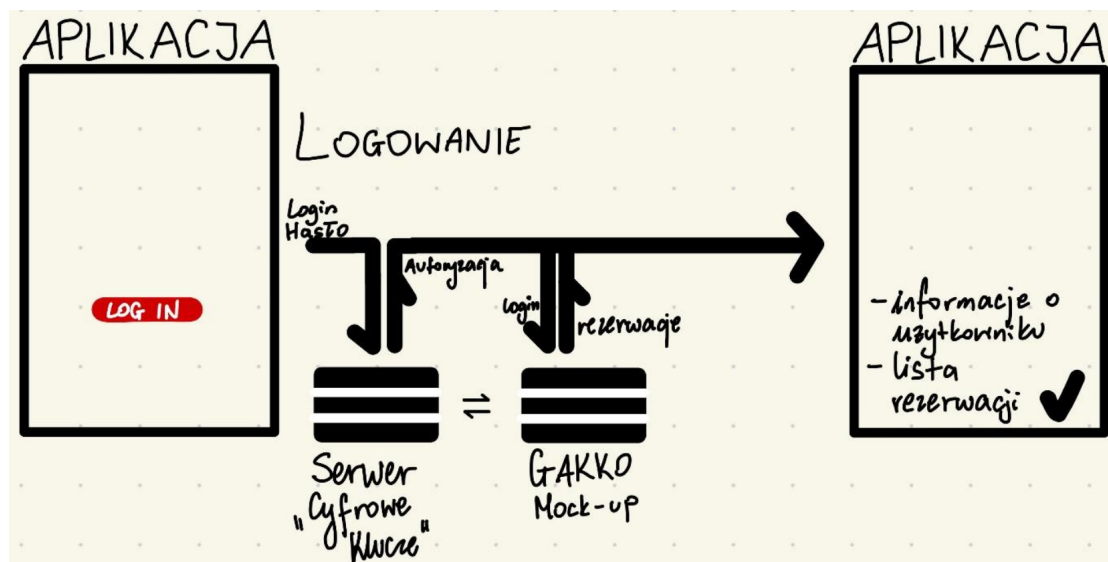


Rys. 39 Diagram systemu

Rysunek 7.2: Architektura [Cyfrowe Klucze](#) przed integracją w [Systemie Cyfrowego Dostępu](#) [[CK](#), rozdział 8.1.1].

7.1.2 Integracja z Cyfrowymi Kluczami Mobile

Ze względu na trudności integracyjne po stronie [Ekey](#), w dokumentacji [CKM](#) przyjęto założenie bezpośredniej integracji z [CK](#) i [GAKKO](#), najlepiej widzianym na [diagramie ogólnej komunikacji między modułowej podczas logowania](#).

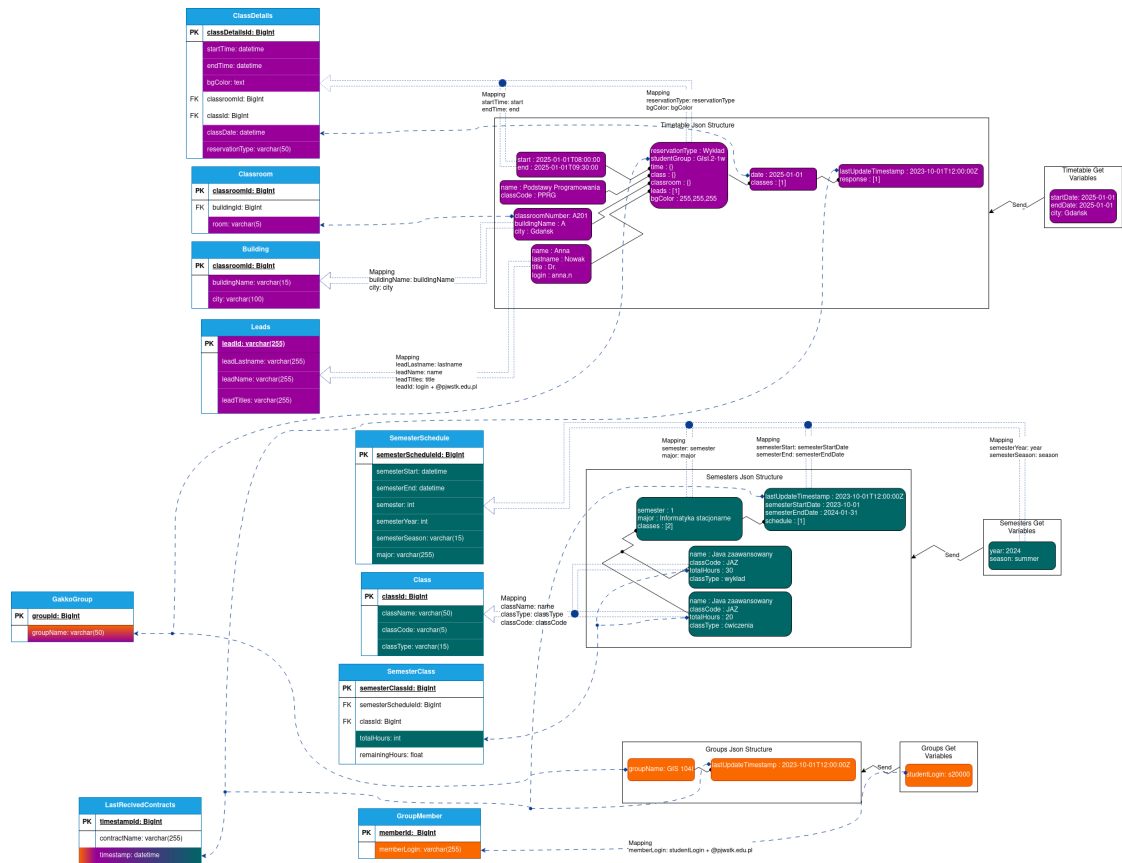


Rysunek 7.3: Interakcja systemów podczas logowania w [Cyfrowe Klucze Mobile](#) [CKM, rozdział 8.2.1].

Wprowadzonym rozwiązaniem, które umożliwiło pełną integrację CKM w ramach SCD, było zastosowanie Ekey jako warstwy pośredniczącej pomiędzy CK, GAKKO i CKM. Pozwoliło to uprościć komunikację i ujednolicić przepływ danych między systemami.

7.1.3 Połączenie z Gakko

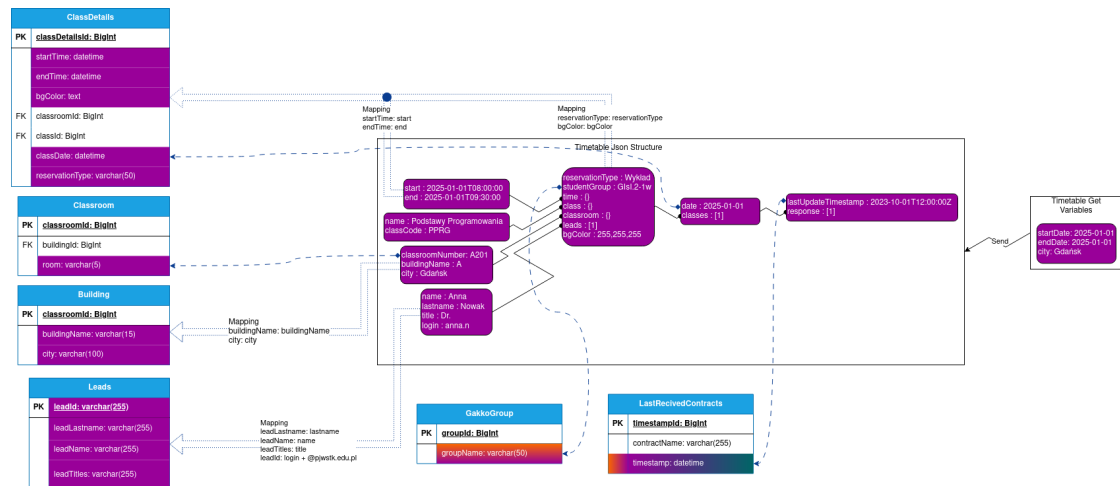
Integracja z GAKKO stanowi kluczowy element projektu EkeyPJATK. Wstępnie zaplanowano trzy kontrakty oraz Webhook, który umożliwia natychmiastową aktualizację harmonogramu rezerwacji po stronie Ekey w momencie wprowadzenia zmian w GAKKO.



Rysunek 7.4: Diagram kontraktów od GAKKO z mapowaniem do bazy danych.

Kontrakt rezerwacji

Kontrakt ten jest niezbędny dla funkcjonowania systemu **Ekey**. Umożliwia pobranie aktualnego harmonogramu zajęć, który następnie jest dzielony na poszczególne sale i przekazywany do odpowiednich **modułów sprzętowych**.



Rysunek 7.5: Diagram kontraktu rezerwacji od GAKKO z mapowaniem do bazy danych.

```

1 {
2     "lastUpdateTimestamp": "2023-10-01T12:00:00Z",
3     "response": [
4         {
5             "date": "2025-01-01",
6             "classes": [
7                 {
8                     "reservationType": "Wykład",
9                     "studentGroup": "GIsI.2-1w",
10                    "time": {
11                        "start": "2025-01-01T08:00:00Z",
12                        "end": "2025-01-01T09:30:00Z"
13                    },
14                    "class": {
15                        "name": "Podstawy Programowania",
16                        "semester": 1,
17                        "classCode": "PPRG"
18                    },
19                    "classroom": {
20                        "classroomNumber": "A201",
21                        "buildingName": "A",
22                        "city": "Gdańsk"
23                    },
24                    "leads": [
25                        {
26                            "name": "Anna",
27                            "lastname": "Nowak",
28                            "title": "Dr.",
29                            "login": "anna.n"
30                        }
31                    ]
32                }
33            ]
34        }
35    ]
36 }

```

```

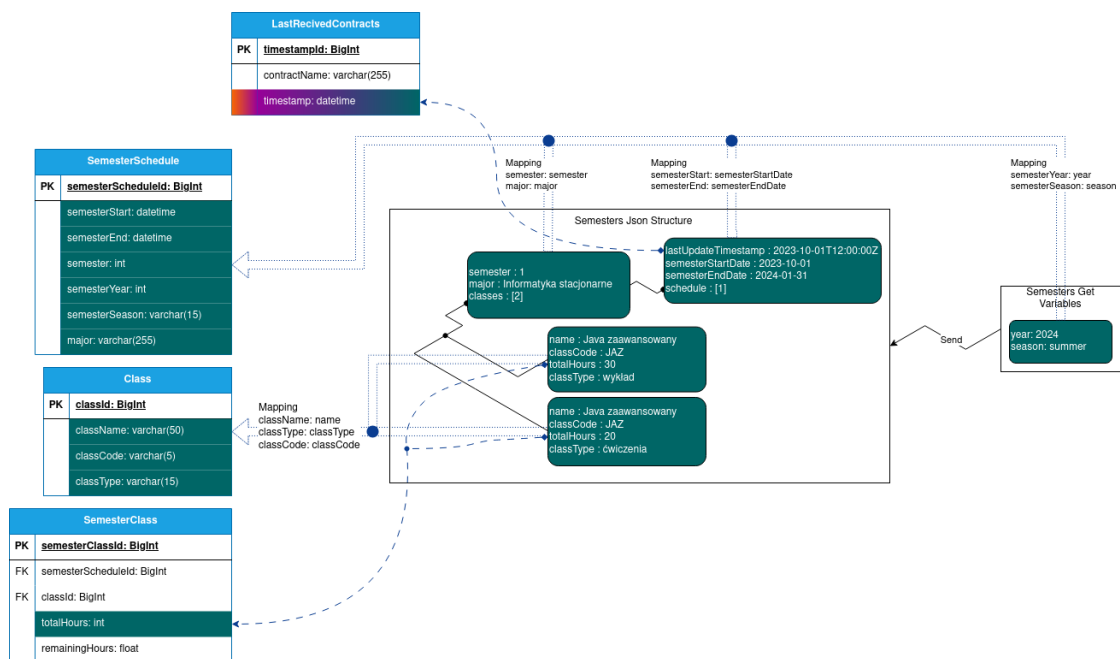
31         ],
32         "bgColor": "255,255,255"
33     }
34 ]
35 }
36 ]
37 }

```

Listing 7.1: Przykład konfiguracji kontraktu rezerwacji

Kontrakt semestralny

Kontrakt ten rozszerza moduł raportowania o dane dotyczące liczby godzin przypisanych do danego przedmiotu. Pozwala to precyzyjniej raportować liczbę przeprowadzonych godzin zajęć przez wykładowców oraz wykrywać przypadki rozbieżności pomiędzy harmonogramem a rzeczywistymi danymi.



Rysunek 7.6: Diagram kontraktu semestralnego od GAKKO z mapowaniem do bazy danych.

```

1 {
2     "lastUpdateTimestamp": "2023-10-01T12:00:00Z",
3     "response": {
4         "semesterStartDate": "2023-10-01",
5         "semesterEndDate": "2024-01-31",
6         "schedule": [
7             {
8                 "semester": 1,
9                 "major": "Informatyka stacjonarne",

```

```

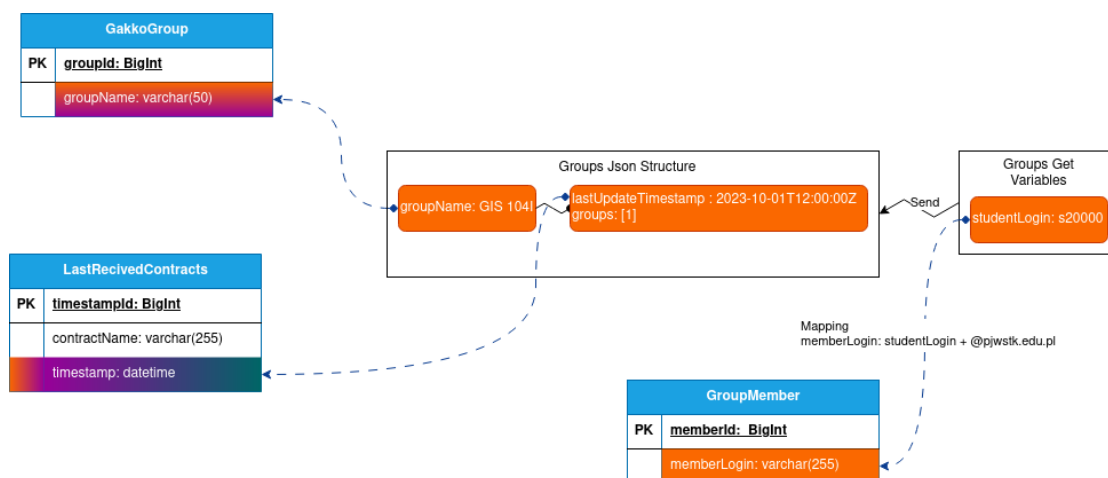
10         "classes": [
11             {
12                 "name": "Java zaawansowany",
13                 "classCode": "JAZ",
14                 "totalHours": 30,
15                 "classType": "wykład",
16                 "spec": null
17             },
18             {
19                 "name": "Java zaawansowany",
20                 "classCode": "JAZ",
21                 "totalHours": 20,
22                 "classType": "ćwiczenia",
23                 "spec": null
24             }
25         ]
26     }
27 ]
28 }
29 }

```

Listing 7.2: Przykład konfiguracji kontraktu semestralnego

Kontrakt grup uczelnianych

Kontrakt ten umożliwia jednoznaczne określenie grup, do których należy użytkownik. Otwiera to możliwość rozszerzenia funkcjonalności [Cyfrowe Klucze Mobile](#) o dostęp dla studentów, w tym przegląd planu zajęć oraz potencjalne otwieranie sal, w których mają zaplanowane zajęcia.



Rysunek 7.7: Diagram kontraktu grup uczelnianych od GAKKO z mapowaniem do bazy danych.

```

1 {
2     "lastUpdateTimestamp": "2023-10-01T12:00:00Z",
3     "groups": [
4         {
5             "groupName": "GIS 1041"
6         }
7     ]
8 }

```

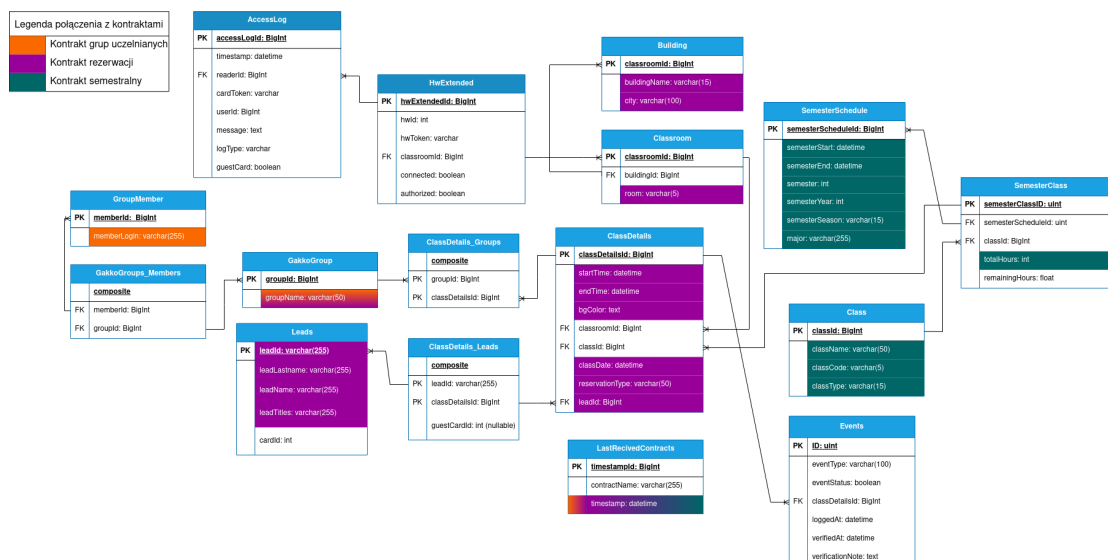
Listing 7.3: Przykład konfiguracji kontraktu grup uczelnianych

7.1.4 Bazy danych EkeyPJATK

Zgodnie z zasadami bezpiecznego przechowywania danych oraz minimalizacji ich duplikacji, w systemie **Ekey** utworzono trzy bazy danych.

Najmniejszą z nich jest baza **Redis**, przechowująca dane tymczasowe wykorzystywane podczas autoryzacji użytkowników aplikacji **Cyfrowe Klucze Mobile**.

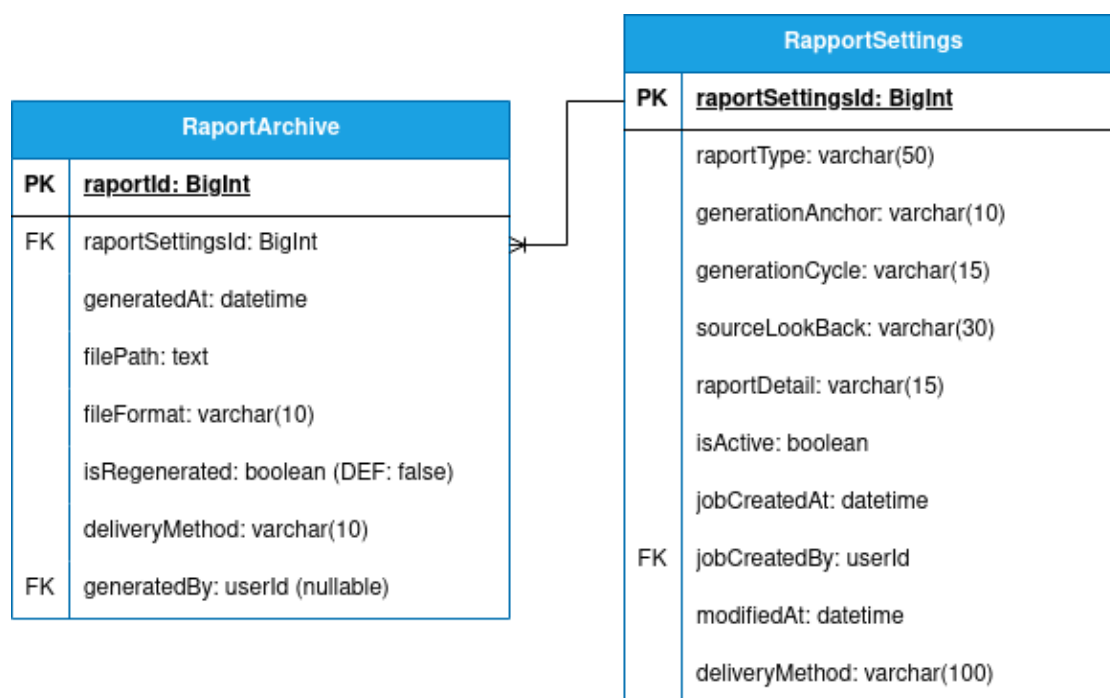
Główna baza danych, odpowiedzialna za przechowywanie harmonogramu oraz wykazu przedmiotów w semestrze, została zrealizowana w technologii **MySQL**. Wybór ten był podyktowany zgodnością z rozwiązaniami stosowanymi w **Cyfrowe Klucze**.



Rysunek 7.8: Diagram głównej bazy danych **EkeyPJATK** ze zaznaczonymi połączeniami z kontraktami.

Ze względu na rozbudowaną funkcjonalność panelu dziekanatu oraz generatora raportów odbytych zajęć, utworzono dodatkową bazę danych w technologii **SQLi-**

te, dedykowaną obsłudze modułu raportowania.



Rysunek 7.9: Diagram bazy danych raportów EkeyPJATK.

7.2 Technologie

7.3 Projekt interfejsu użytkownika (UI)

Proces projektowania interfejsu użytkownika dla systemu EkeyPJATK od początku skupił się na potrzebach pracowników Dziekanatu i jak najpłynniejszej integracji z ich istniejącym przepływem pracy. Postawiliśmy na prostotę, czytelność i minimalizację liczby kroków potrzebnych do interakcji z naszym systemem tak aby nie dodawać dodatkowego obciążenia użytkownikom końcowym. System nie może wymagać długotrwałego szkolenia ani wymuszać zmiany przyzwyczajeń. Funkcje mają być czytelne, łatwo dostępne, a nawigacja intuicyjna.

Prace rozpoczęto od przygotowania makiet niskiej wierności (Low-Fi) w środowisku Figma. Pozwoliło to na szybką iterację pomysłów bez rozpraszania się aspektami wizualnymi. Poniżej przedstawiono kluczowe widoki koncepcyjne, które stały się fundamentem dla ostatecznego wyglądu aplikacji.

7.3.1 Moduł zarządzania rezerwacjami

Centralnym punktem pracy Dziekanatu z naszej perspektywy jest harmonogram zajęć. Projektując widok rezerwacji (Rysunek 7.10), zrezygnowano z tabelarycz-

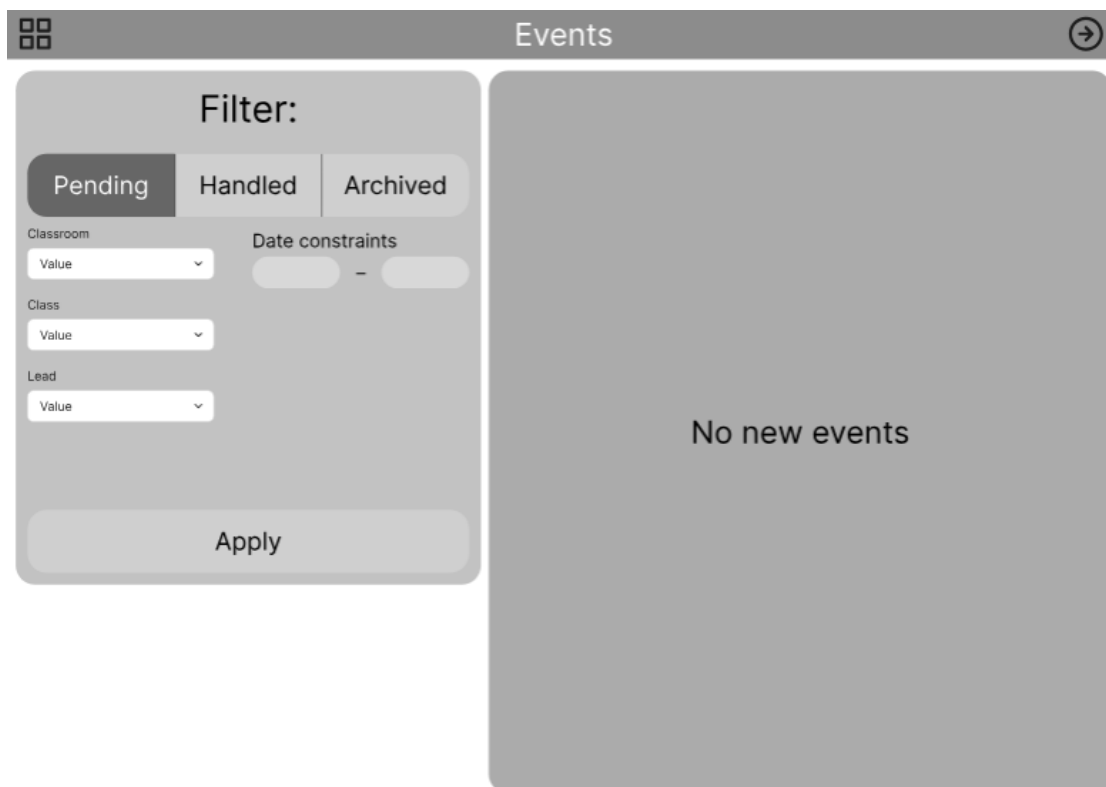
nych list na rzecz wizualnej osi czasu. Takie podejście pozwala użytkownikowi natychmiastowo zidentyfikować okienka w planie zajęć oraz uniknąć nakładania się na siebie rezerwacji.

Panel boczny służy do szybkiego wprowadzania nowych rezerwacji. Formularz został uproszczony do niezbędnego minimum, a pola wyboru dropdown sugerują dostępne opcje, co minimalizuje ryzyko wprowadzenia błędnych danych.

Rysunek 7.10: Projekt Low-Fi widoku zarządzania rezerwacjami.

7.3.2 Obsługa zdarzeń i zgłoszeń

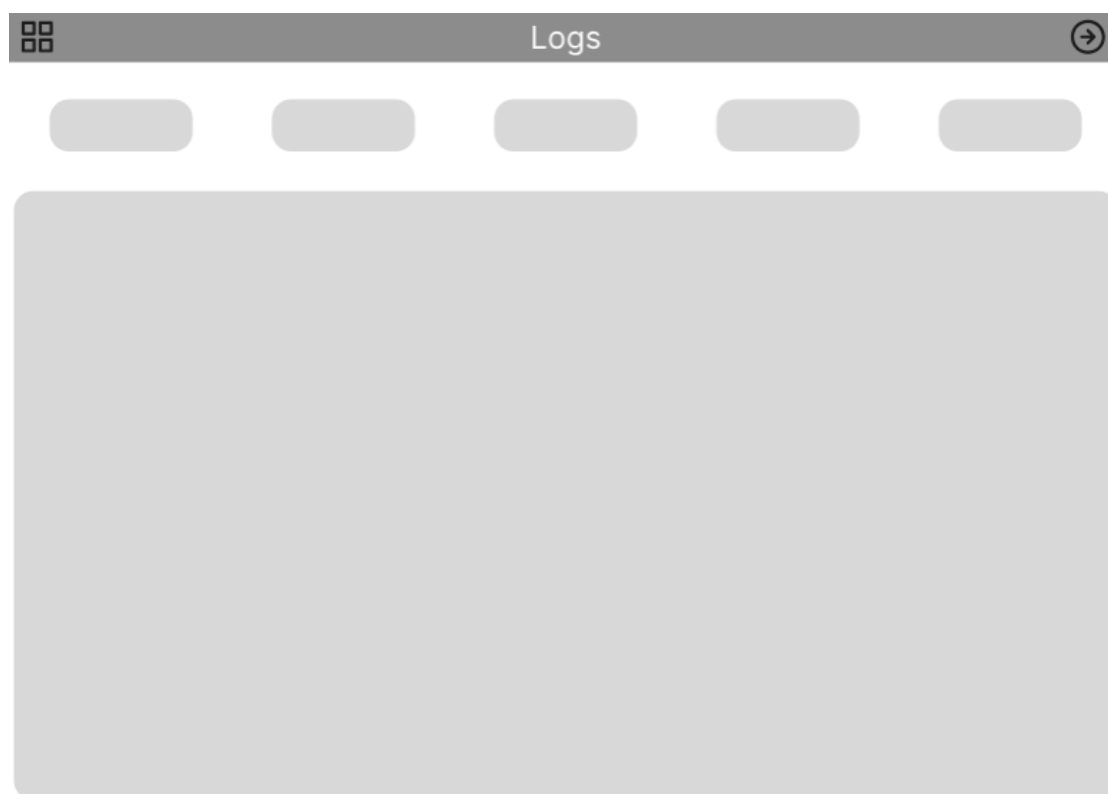
Dla zapewnienia płynności obsługi incydentów (np. próby wejścia poza godzinami), zaprojektowano widok „Events” (Rysunek 7.11). Kluczowym elementem jest tutaj workflow oparty na stanach: *Oczekujące (Pending)*, *Obsłużone (Handled)* oraz *Zarchiwizowane (Archived)*. Taki podział pozwala pracownikowi administracji skupić się wyłącznie na aktualnej sytuacji, jasno pokazując, które sprawy wymagają interwencji. Filtry po lewej stronie umożliwiają szybkie zawężenie listy do konkretnej sali lub prowadzącego, co usprawnia pracę w przypadku większej liczby zgłoszeń.



Rysunek 7.11: Koncepcja widoku obsługi zdarzeń z filtrowaniem.

7.3.3 Dziennik zdarzeń (Logi)

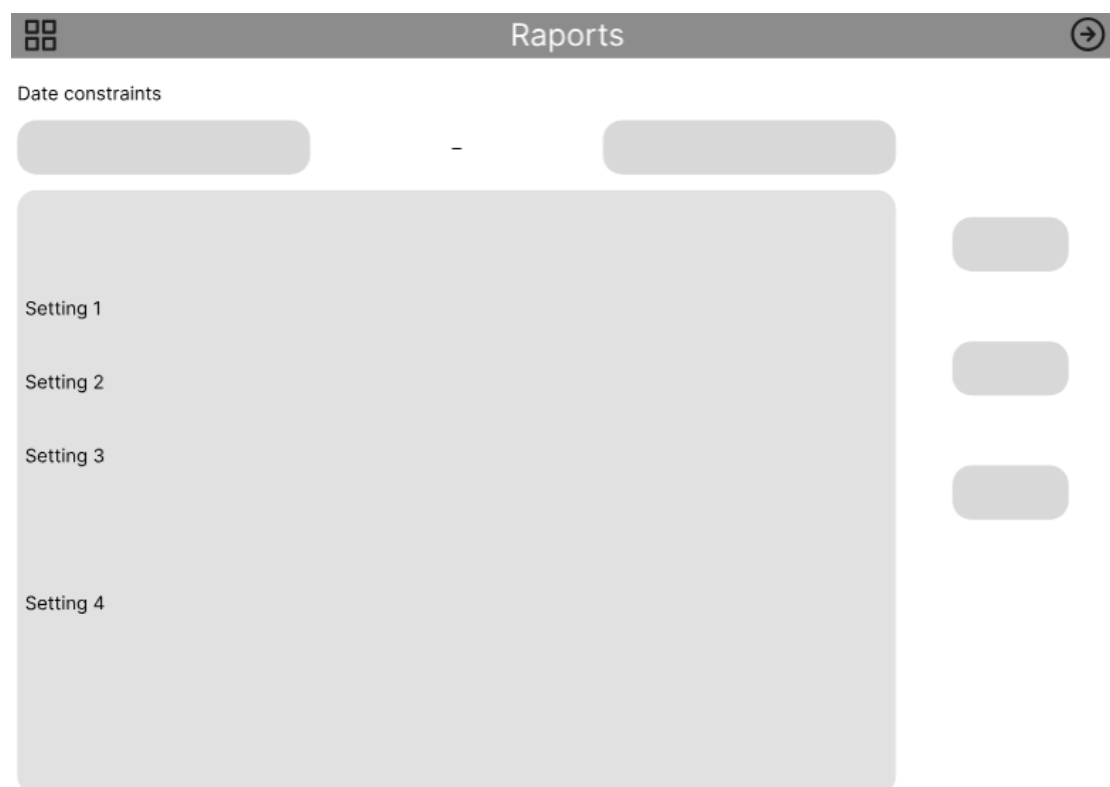
Wgląd w historię wejść jest niezbędny z punktu widzenia bezpieczeństwa jak i generowania raportów, jednak standardowe logi mogą być nieczytelne dla osób nietechnicznych. Projekt widoku logów (Rysunek 7.12) zakłada prezentację danych w formie czytelnej listy z kluczowymi dla użytkownika informacjami.



Rysunek 7.12: Projekt interfejsu przeglądarki logów.

7.3.4 Generator raportów

Funkcja raportowania (Rysunek 7.13) została zaprojektowana z myślą o automatyzacji cyklicznych obowiązków administracyjnych. Oszczędziliśmy użytkownikom tworzenia zapytań SQL, otrzymuje prosty interfejs z wyborem zakresu dat oraz predefiniowanych ustawień. Celem tego widoku jest umożliwienie wygenerowania potrzebnego dokumentu w intuicyjny sposób.



Rysunek 7.13: Koncepcja modułu generowania raportów.

7.3.5 Ewolucja projektu

Przedstawione powyżej makiety Low-Fi stanowiły punkt wyjścia do dyskusji z interesariuszami. Uwagi zebrane na tym etapie pozwoliły na wyeliminowanie potencjalnych problemów użyteczności jeszcze przed przystąpieniem do pracy nad frontendem. Ostateczna wersja aplikacji (High-Fi), prezentowana w dalszej części pracy, jest bezpośrednim rozwinięciem tych koncepcji, wzbogaconym o design graficzny pasujący do stylu uczelni.

7.4 Implementacja interfejsu (High-Fi)

Na bazie zweryfikowanych prototypów Low-Fi przystąpiono do stworzenia docelowego frontendu systemu. Na tym etapie kluczowe było przetłumaczenie bardzo oszczędnych projektów z Figmy na spójny i responsywny interfejs, zgodny ze współczesnymi standardami webowymi. Wdrożony frontend, oparty na technologii SvelteKit oraz frameworku TailwindCSS, wprowadza ustandaryzowany layout, który pozostaje niezmienny pomiędzy różnymi widokami aplikacji. Takie rozwiązanie pozwala użytkownikowi łatwo odnaleźć się na każdej stronie aplikacji.

7.4.1 Struktura nawigacyjna i układ widoku

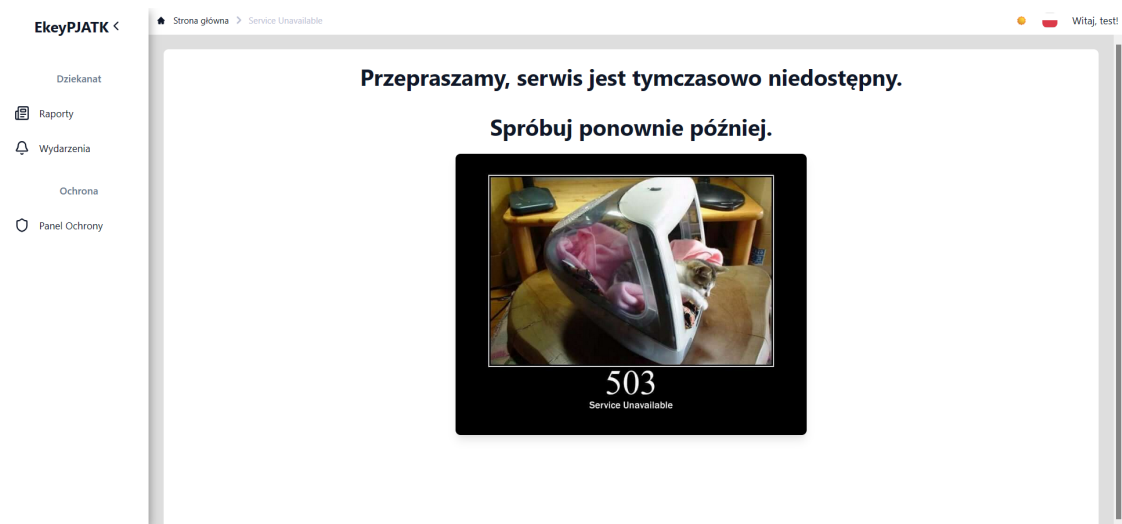
Zrzut ekranu (Rysunek 7.14) prezentuje ostateczny szkielet aplikacji, który składa się z trzech stałych stref:

1. **Pasek boczny (Sidebar):** Umieszczony po lewej stronie, zawiera proste i czytelne menu nawigacyjne. Grupuje ono funkcjonalności w logiczne sekcje ("Dziekanat", "Raporty", "Ochrona"), co pozwala pracownikom uczelni na błyskawiczne przełączanie pomiędzy stronami.
2. **Pasek górny (Header):** Zawiera elementy kontekstowe informujące użytkownika, w jakim miejscu systemu się znajduje (np. *Strona główna > Service Unavailable*). Dodatkowo umieszczono tam przełącznik motywu (jasny/ciemny) oraz wybór języka.
3. **Obszar roboczy (Main Content):** Centralna część ekranu, w której dynamicznie ładowane są właściwe formularze i dane.

7.4.2 Komunikacja z użytkownikiem i obsługa błędów

Istotnym aspektem User Experience jest sposób, w jaki system komunikuje problemy. Zamiast wyświetlania surowych kodów błędów które mogłyby zdezorientować pracowników nietechnicznych, zaprojektowano przyjazne strony informacyjne.

Widoczny na Rysunku 7.14 ekran błędu "503 Service Unavailable" jest przykładem tzw. *Friendly Error Page*. Jasny komunikat ("Przepraszamy, serwis jest tymczasowo niedostępny") oraz humorystyczny akcent graficzny mają na celu obniżenie poziomu frustracji użytkownika w sytuacji awaryjnej i poinformowanie go, że problem leży po stronie systemu, a nie wynika z jego błędu.



Rysunek 7.14: przykładowy ekran obsługi błędu 503.

7.5 Projekt modułu fizyczneo

7.6 User experience

Rozdział 8

Opis realizacji

8.1 Semestr 6.

8.1.1 Marzec - Czerwiec 2025

Rozpoczęły się prace nad projektem, od najwcześniejszych etapów zakładana była współpraca z zespołem odpowiedzialnym za system [Cyfrowe Klucze](#). Niedługo potem nawiązano kontakt z zespołem odpowiedzialnym za aplikację [Cyfrowe Klucze Mobile](#), co ustawiło kierunek rozwoju projektu na tworzenie modułu udostępniającego rozwiązanie systemu [Cyfrowe Klucze](#) za pomocą kodów [QR](#) w aplikacji [CKM](#).

Podjęte zostały decyzje dotyczące sposobu integracji z aplikacją [CKM](#), sposób zabezpieczenia danych przesyłanych za pomocą kodów [QR](#) oraz metody weryfikacji tożsamości użytkownika. Zaimplementowano funkcjonalności generowania kodu [QR](#) oraz metodę weryfikacji danych za jego pomocą przesyłanych. Wprowadzono również mechanizmy szyfrowania i zabezpieczania danych przesyłanych w kodach [QR](#).

Rozpatrzone zostały komponenty potrzebne aby powstał nowy [Moduł Sprzętowy](#) i zaprojektowana wstępna architektura systemu [EkeyPJATK](#).

Przez utrudnienia w komunikacji między zespołami, moduł powstał ale nie został wdrożony. Postanowiono powrócić do tematu na dalszym etapie prac.

8.2 Wakacje

8.2.1 Lipiec - Sierpień 2025

Przez wakacje odbywały się spotkania zespołu z promotorem oraz konsultantem należącym do zespołu [Cyfrowe Klucze](#). W trakcie spotkań omawiano postępy prac, napotkane problemy oraz dalsze kroki w realizacji projektu. Wynikiem spotkań

było opracowanie diagramów UML systemu oraz przygotowanie ich odpowiedników w kodzie. Również nawiązano współpracę z administracją uczelni oraz firmą obsługującą system [GAKKO](#), stworzone zostały kontrakty API umożliwiające pobieranie danych o planie zajęć. Zamówiona i otrzymana została płyta [PCB](#) z wbudowanym mikrokontrolerem i ekranem [LCD](#) potrzebna do rozpoczęcia prac nad modulem zamka. Rozpoczęta została praca nad [UI](#) dla tego modułu. Znaczną część czasu zajęła konfiguracja ekranu.

8.2.2 Wrzesień 2025

Prace spowolniły ze względu na brak działań po stronie [GAKKO](#), które były niezbędne do dalszej realizacji projektu. Prace nad modulem zamka były kontynuowane oraz zostały zamówione inne komponenty potrzebne do realizacji fizycznej części projektu, m.in. /glskartamagnetyczna i /glsModul Sprzetowy.

8.3 Semestr 7.

8.3.1 Październik 2025

Wznowiono intensywnie pracę nad projektem. Pod koniec poprzedniego miesiąca otrzymano od firmy obsługującej system [GAKKO](#) niezbędne dane do integracji. Rozpoczęto implementację pobierania i mapowania danych w systemie [Ekey-PJATK](#).

W połowie miesiąca doszło do przebudowania architektury głównego modułu systemu. Uprościło to dalsze zmiany w logice aplikacji oraz umożliwiło łatwiejsze dodawanie nowych funkcjonalności.

Pod koniec miesiąca system synchronizował się z systemem [GAKKO](#) i potrafił pobierać dane o planie zajęć. Został również wdrożony w formie „dev” na maszynie wirtualnej dostępnej w sieci uczelnianej.

Prace nad [UI](#) dla modułu zamka były kontynuowane i przedstawiona została pierwsza wersja. Zrobiono również elementy kodu służące do czytania kart magnetycznych przy pomocy czytników RFID. Zostały napotkane problemy z wiązku z brakiem kompatybilności niektórych elementów między sobą co wywołało potrzebę zakupu innych komponentów i minimalnego przeprojektowania architektury tego systemu.

8.3.2 Listopad 2025

Kontynuowano pracę nad integracją z systemem [Cyfrowe Klucze](#) oraz aplikacją [Cyfrowe Klucze Mobile](#).

Został zoptymalizowany proces pobierania i mapowania danych z systemu [GAK-KO](#), co poprawiło wydajność i stabilność działania systemu [EkeyPJATK](#). Wprowadzono również nowe rozwiązania do wewnętrznej komunikacji między modułami systemu [EkeyPJATK](#).

Moduł QR został dopracowany i przystosowany do zmian w głównym module systemu [EkeyPJATK](#). Wdrożono mechanizmy na maszynie wirtualnej.

Zamówione i otrzymane zostały nowe komponenty dla modułu zamka. Wymiana wywołała potrzebę zmiany środowiska programistycznego aby kontynuować dalszą pracę. Kod został przerobiony według potrzeb związanych z migracją między środowiskami i na nową architekturę. Dokonano konfiguracji nowego ekranu i nowego mikrokontrolera.

Zaprojektowana została płytką [PCB](#) służąca jako moduł [PoE](#) oraz pierwsza wersja obudowy modułu.

8.3.3 Grudzień 2025

8.3.4 Styczeń 2026

Rozdział 9

Szczegóły implementacji

9.1 Informacje techniczne i architektura systemu

System składa się z mikroserwisowego backendu, frontendu oraz modułu zamka.

9.1.1 Główny moduł backendowy (digikey-DB)

- **Technologia:**
 - **Język:** Go (wersja: 1.24.3)
 - **Framework webowy:** Gin (wersja: 1.10.1)
 - **ORM:** Gorm (wersja: 1.30.0)
 - **Architektura:** [Heksagonalna \(Porty i adaptery\)](#)
 - **Komunikacja:** HTTP + [RabbitMQ](#)
- **Dane:**
 - **Baza danych:** MySQL (wersja: 9.3)
- **Rola:**
 - Źródło prawdy dla danych systemu (budynki, sale, przedmioty, prowadzący, grupy, plan zajęć).
 - Działa jako pośrednik umożliwiający komunikację głównie między [Cyfrowe Klucze](#) a [GAKKO](#).
 - Udostępnia [REST API](#) oraz [RabbitMQ RPC](#) dla innych modułów backendowych i frontendu.

9.1.2 Moduł raportów (digikey-reports)

- **Technologia:**
 - **Język:** Go (wersja: 1.24.3)
 - **Framework webowy:** Gin (wersja: 1.10.1)
 - **Dodatkowe biblioteki:** -TBA-
 - **Architektura:** [Model-View-Controller \(MVC\)](#)
 - **Komunikacja:** [RabbitMQ](#)
- **Dane:**
 - **Baza danych:** SQLite (wersja: -TBA-)
 - **Blob storage:** -TBA- (Local S3, MinIO lub inny)
- **Rola:**
 - Generowanie raportów dotyczących przedmiotów, prowadzących i grup na podstawie danych z planu zajęć.
 - Przechowywanie wygenerowanych plików raportów.
 - Przechowywanie metadanych raportów w lokalnej bazie SQLite, by umożliwić łatwą regenerację i dostęp do raportów.

9.1.3 Moduł QR (digikey-QR)

- **Technologia:**
 - **Język:** Go (wersja: 1.24.4)
 - **Dodatkowe biblioteki:**
 - * **go-qrcode** (wersja: 0.0.0-20200617195104-da1b6568686e) - generowanie kodów QR
 - **Architektura:** [Model-View-Controller \(MVC\)](#)
 - **Komunikacja:** [RabbitMQ](#)
- **Dane:**
 - **Cache:** Redis (wersja: 8.0.2)
- **Rola:**
 - Generowanie kodów QR do wyświetlania na modułach zamka.
 - Tworzenie i zarządzanie tymczasowymi tokenami dla użytkowników.

9.1.4 Frontend

- **Technologia:**
 - **Framework:** SvelteKit (wersja: 5.0.0, TypeScript)
 - **Bundler:** Vite (wersja: 7.0.4)
 - **CSS:** TailwindCSS (wersja: 4.0.0)
- **Rola:**
 - Interfejs użytkownika dla Dziekanatu i Administracji do korzystania z funkcji systemu.

Rozdział 10

Testy

10.1 Testy jednostkowe

10.2 Testy akceptacyjne

10.3 Testy systemowe

10.3.1 Testy penetracyjne

- **Infrastruktura sieciowa i usługi pomocnicze (Redis, RabbitMQ)**
 - *Narzędzia:* **Nmap**, Netcat (nc).
 - *Cel:* Wykrycie otwartych portów, niezabezpieczonych usług nasłuchujących oraz identyfikacja wersji oprogramowania serwerowego.
- **Punkty końcowe API i Panele Webowe**
 - *Narzędzia:* **Dirbuster** / **Gobuster**, przeglądarkowe narzędzia deweloperskie.
 - *Cel:* Enumeracja ukrytych katalogów oraz mapowanie dostępnych endpointów API.
- **Uwierzytelnianie i zarządzanie sesją**
 - *Narzędzia:* **Hydra**, Burp Suite Intruder.
 - *Cel:* Testy siłowe (brute-force) haseł administratora oraz manipulacja tokenami sesyjnymi (Cookie Tampering).
- **Logika biznesowa i manipulacja danymi**
 - *Narzędzia:* **Burp Suite (Repeater/Proxy)**.

- *Cel:* Przechwytywanie i modyfikacja żądań w locie, testy podatności IDOR (dostęp do cudzych rezerwacji) oraz wstrzykiwanie kodu (Command Injection/XSS).

- **Moduł weryfikacji kodów QR**

- *Narzędzia:* Testy wykonywane ręcznie, programy do powtarzania czynności.
- *Cel:* Sprawdzenie, czy system jest odporny na ponowne użycie tego samego kodu QR oraz czy dwie czynności wykonane jednocześnie nie powodują błędów.

- **Próba podrobienia karty RFID**

- *Narzędzia:* **jeszcze nie wiem**, oprogramowanie do klonowania kart RFID.
- *Cel:* Sprawdzenie, czy system jest odporny na próby klonowania kart RFID oraz czy podrobiona karta może uzyskać dostęp do chronionych zasobów.

Rozdział 11

Prezentacja rozwiązań

Rozdział 12

Nakład pracy

12.1 Ogólny nakład pracy

12.2 Bartosz Bohatyrewicz

12.3 Łukasz Korycki

12.4 Kamil Maliński

12.5 Jan Szydłowski

12.6 Igor Wojciechowski

Rozdział 13

Podsumowanie

13.1 Zrealizowane zadania

13.2 Niezrealizowane zadania

13.3 Plany na przyszłość

Rozdział 14

Bibliografia i materiały dodatkowe

14.1 Tabele

4.1	Dziekanat	26
4.2	Administracja Uczelni	27
4.3	Promotor	27
4.4	Recenzent	28
4.5	Zespół Ekey	28
4.6	BSS	29
4.7	Zespół Cyfrowe Klucze Mobile	29
4.8	Zespół Cyfrowe Klucze	30
4.9	Personel techniczny	30
4.10	GAKKO	31
5.1	Podział ról i odpowiedzialności w zespole projektowym	44
5.2	Tabela ryzyk i ograniczeń dla Systemu Cyfrowego Dostępu z uwzględnieniem zależności.	47
6.1	Integracja z planem zajęć	53
6.2	Modularność systemu	54
6.3	Obsługa dynamicznych zmian planu	54
6.4	Zgodność z politykami bezpieczeństwa uczelni	54
6.5	Tryb awaryjny i degradacja działania	55
6.6	Cykliczna synchronizacja danych z GAKKO	56
6.7	Aktualizacja rekordów planu zajęć	56
6.8	Obsługa awarii komunikacji z GAKKO	57
6.9	Podstawowa decyzja o dostępie	57
6.10	Obsługa okna czasowego weryfikacji	58
6.11	Powiązanie decyzji z salą	58

6.12	Przekazywanie decyzji do systemu CK	58
6.13	Rejestrowanie decyzji o dostępie	59
6.14	Odczyt identyfikatora karty magnetycznej	59
6.15	Przekazywanie identyfikatora do backendu	59
6.16	Obsługa kart tymczasowych	60
6.17	Obsługa błędów odczytu karty magnetycznej	60
6.18	Rejestrowanie prób wejścia kartą magnetyczną	60
6.19	Zgodność z przepisami bezpieczeństwa (BHP/ppož.)	61
6.20	Wymagania dotyczące ochrony danych osobowych	62
6.21	Wymagania dotyczące infrastruktury sieciowej	62
6.22	Zewnętrzne wymagania integracyjne GAKKO	63
6.23	Wymagania zewnętrzne dotyczące integracji z Cyfrowe Klucze	63
6.24	Wymagania bezpieczeństwa dla systemu EkeyPJATK	64
6.25	Interfejs: moduł sprzętowy → system EkeyPJATK	65
6.26	Interfejs: EkeyPJATK → Cyfrowe Klucze	66
6.27	Interfejs: GAKKO → EkeyPJATK	67
6.28	Interfejs: Panel dziekanatu → Backend	68
6.29	Interfejs: urządzenie → generowanie kodów QR	69

14.2 Rysunki

3.1	Rich Picture ilustrujący obecny system zarządzania dostępem do pomieszczeń w budynku PJATK w Gdańsku.	13
3.2	Strona główna firmy Tritech [1]	16
3.3	Logitech Tap Scheduler [2].	18
3.4	Vidikom System Informacji o Salach [3].	19
5.1	Kategorie ryzyk w Cyfrowe Klucze (CK) [CK, rozdział 4.4].	45
5.2	Ryzyka i ograniczenia w Cyfrowe Klucze Mobile (CKM) [CKM, rozdział 6.2].	46
6.1	Diagram przypadków użycia.	70
6.2	Diagram przypadków użycia dla podstawowych użytkowników.	71
6.3	Diagram przypadków użycia dla użytkowników z uprawnieniami do sal.	72
6.4	Diagram przypadków użycia dla dziekanatu.	73
6.5	Diagram przypadków użycia dla ochrony.	74
6.6	Diagram przypadków użycia dla IT/BSS.	75

6.7	Diagram przypadków użycia dla administratorów.	76
7.1	Architektura Systemu Cyfrowego Dostępu z wyróżnionymi komponentami EkeyPJATK i ich powiązaniem.	77
7.2	Architektura Cyfrowe Klucze przed integracją w Systemie Cyfrowego Dostępu [CK, rozdział 8.1.1].	78
7.3	Interakcja systemów podczas logowania w Cyfrowe Klucze Mobile [CKM, rozdział 8.2.1].	79
7.4	Diagram kontraktów od GAKKO z mapowaniem do bazy danych.	80
7.5	Diagram kontraktu rezerwacji od GAKKO z mapowaniem do bazy danych.	81
7.6	Diagram kontraktu semestralnego od GAKKO z mapowaniem do bazy danych.	82
7.7	Diagram kontraktu grup uczelnianych od GAKKO z mapowaniem do bazy danych.	83
7.8	Diagram głównej bazy danych EkeyPJATK ze zaznaczonymi połączeniami z kontraktami.	84
7.9	Diagram bazy danych raportów EkeyPJATK.	85
7.10	Projekt Low-Fi widoku zarządzania rezerwacjami.	86
7.11	Koncepcja widoku obsługi zdarzeń z filtrowaniem.	87
7.12	Projekt interfejsu przeglądarki logów.	88
7.13	Koncepcja modułu generowania raportów.	89
7.14	przykładowy ekran obsługi błędu 503.	91

14.3 Kod

7.1	Przykład konfiguracji kontraktu rezerwacji	81
7.2	Przykład konfiguracji kontraktu semestralnego	82
7.3	Przykład konfiguracji kontraktu grup uczelnianych	84

14.4 Bibliografia

- [CK] Marek Kudła, Kinga Marszałkowska, and Antoni Ulenberg. „Dokumentacja projektu "Cyfrowe Klucze"”. Praca dyplomowa. PJATK, 2024.
- [CKM] Magda Megan Kokornacka. „Dokumentacja projektu "Cyfrowe Klucze Mobile"”. Praca dyplomowa. PJATK, 2025.
- [1] Tritech New Technologies Sp. z o.o. *Strona główna firmy Tritech*. Dostęp: 1 listopada 2025. 2025. URL: <https://tritech.pl/> (visited on 11/01/2025).

- [2] Logitech. *Logitech Tap Scheduler - panel rezerwacji sal*. Dostęp: 1 listopada 2025. 2025. URL: <https://www.logitech.com/pl-pl/products/video-conferencing/room-solutions/tap-scheduler.952-000091.html> (visited on 11/01/2025).
- [3] Vidikom. *System Informacji o Salach (SIS)*. Dostęp: 1 listopada 2025. 2025. URL: <https://vidikom.com.pl/multimedialne-systemy-informacyjne/> (visited on 11/01/2025).
- [XP] *Programowanie ekstremalne*. Dostęp: 02.12.2025. URL: <http://www.extremeprogramming.org/>.